

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Εργασία HFSS 2026

Ρεπάνης Γεώργιος – Δημήτριος

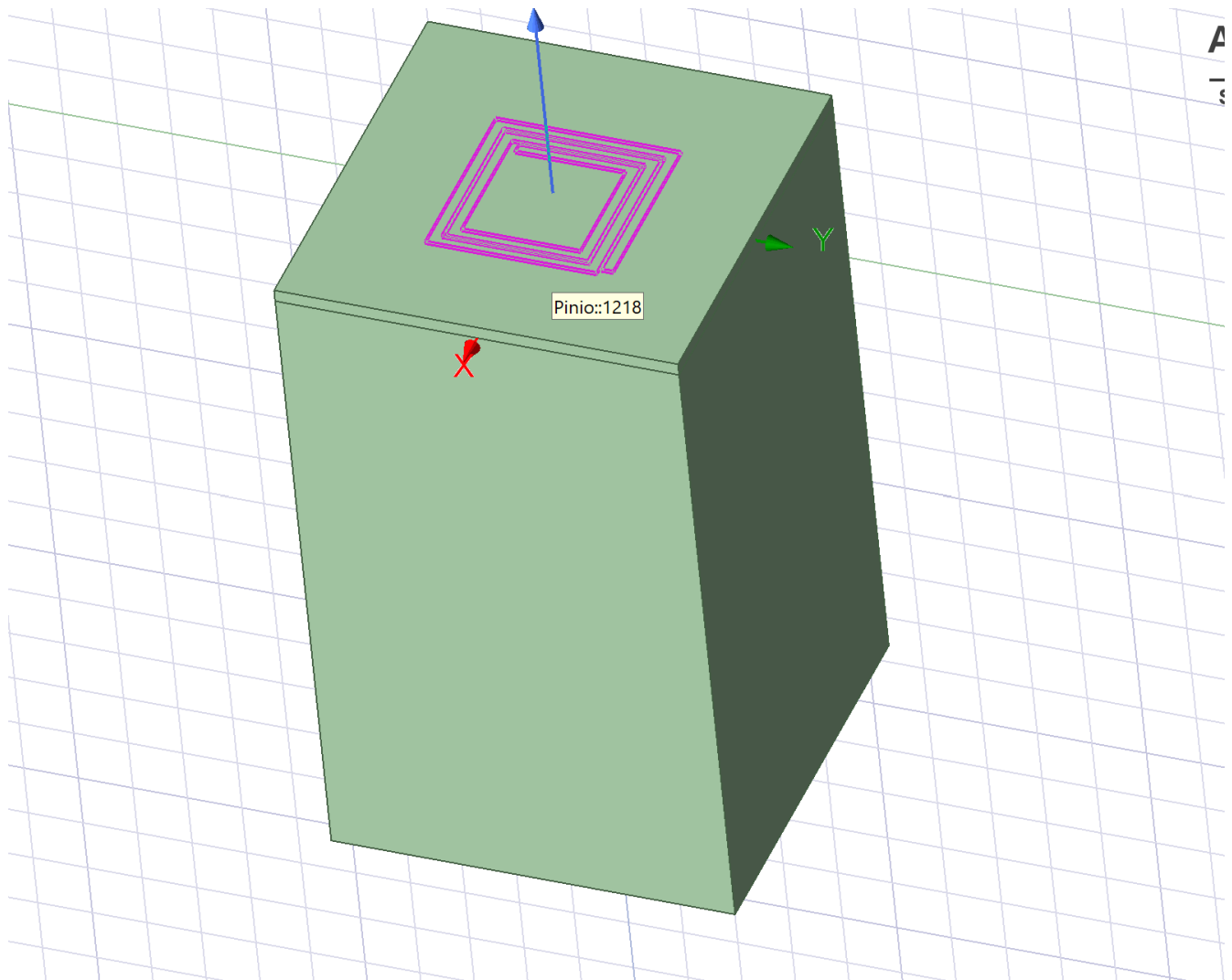
10588

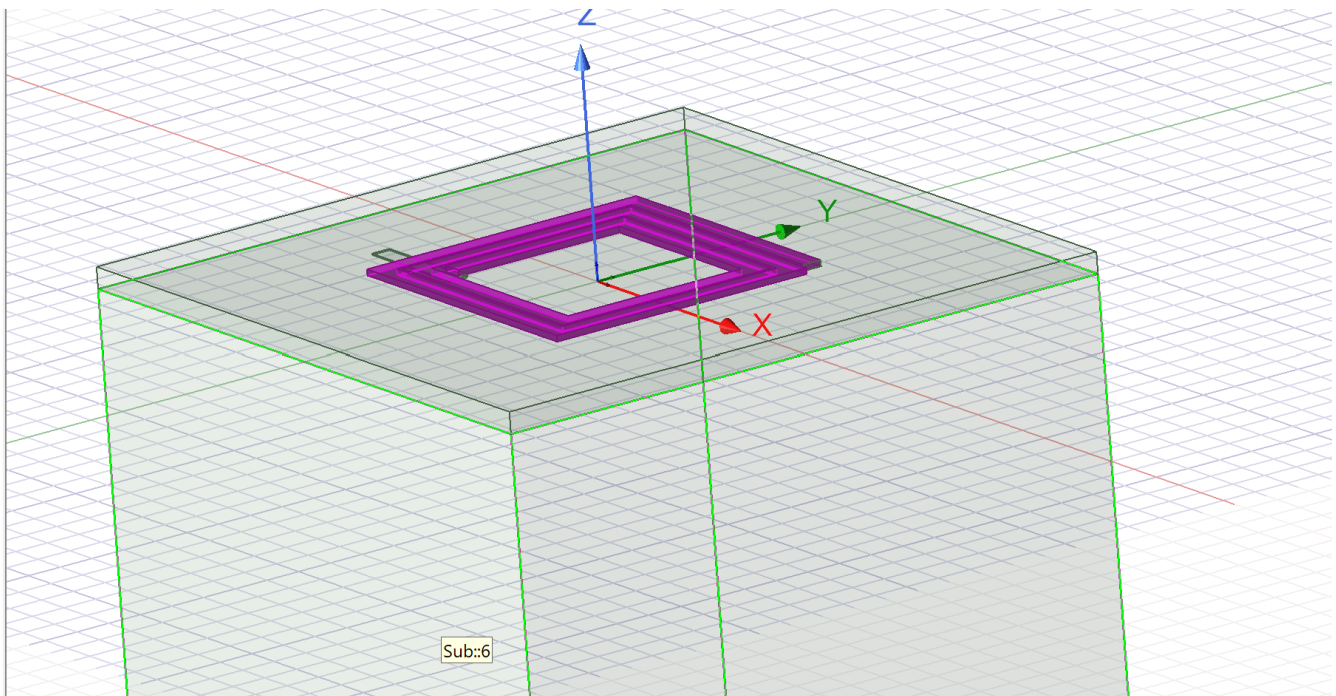
Άσκηση 1

Ερώτημα 1α) - Σχεδιασμός τετραγωνικού πηνίου.

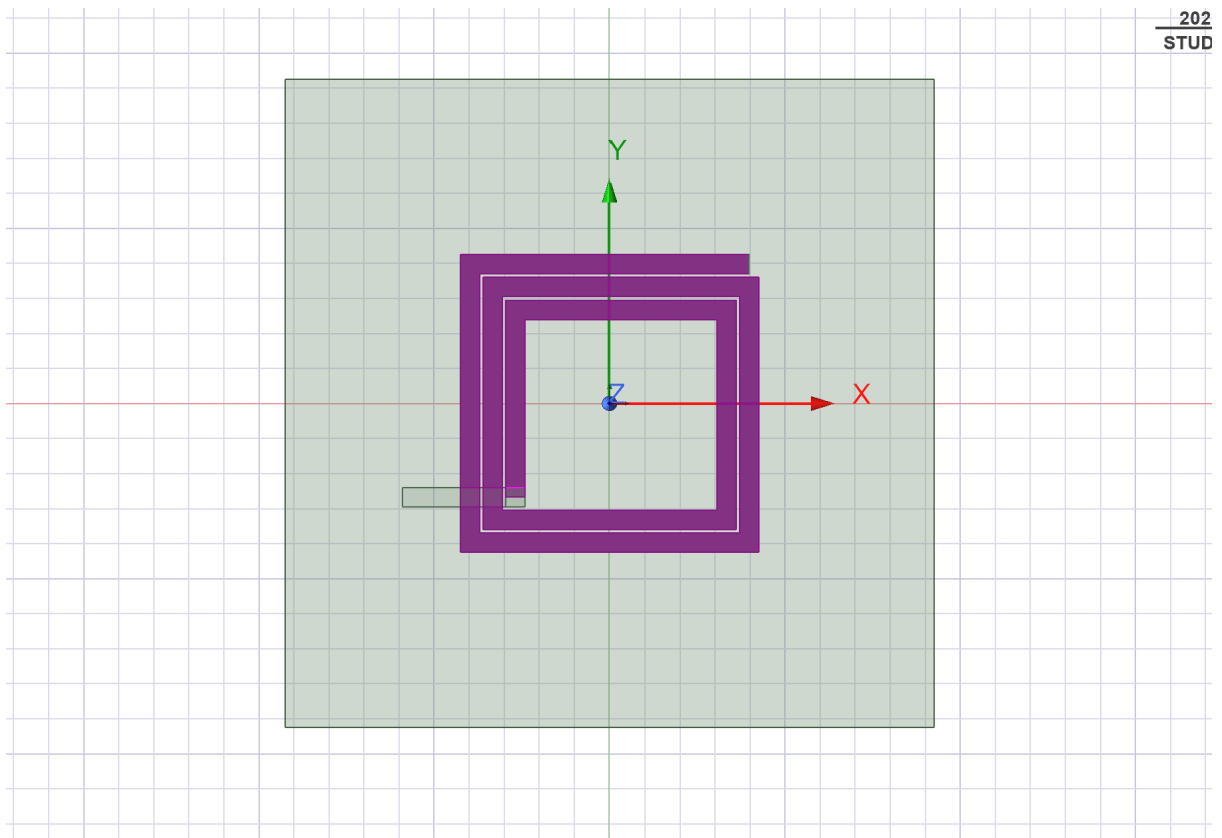
1) Τελική 3D γεωμετρία

Τελική 3D γεωμετρία του τετραγωνικού πηνίου 2.5 σπειρών στο HFSS, με πηνίο στο μέταλλο 9, underpass στο μέταλλο 8, νία, μονωτικό SiO_2 και υπόστρωμα πυριτίου.



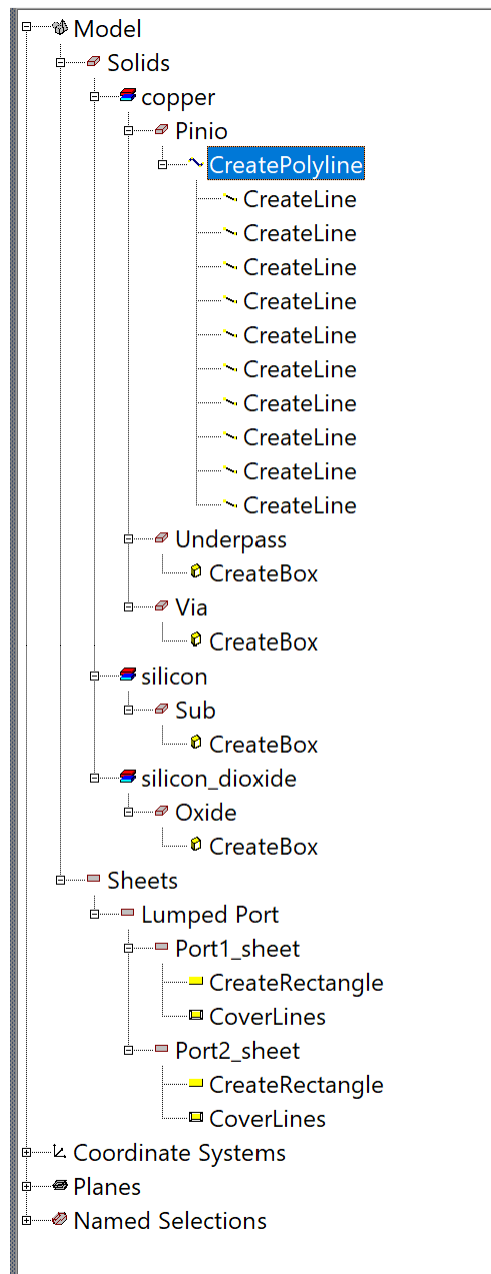


2) Κάτοψη Πηνίου



3) Model Tree

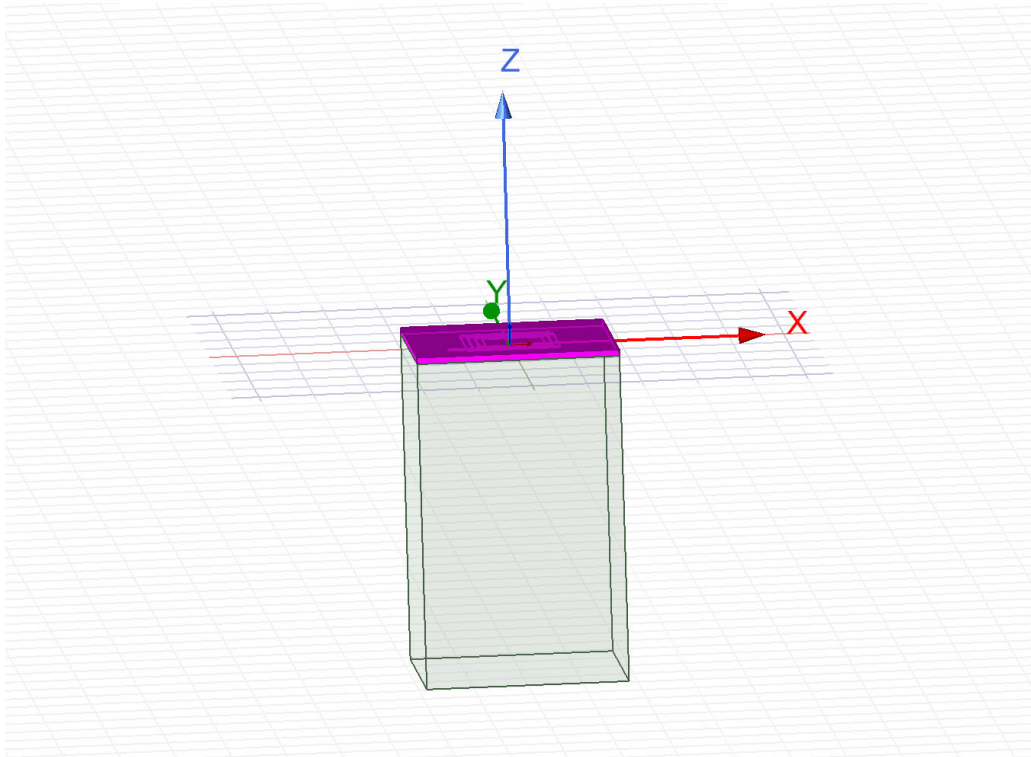
owuinef



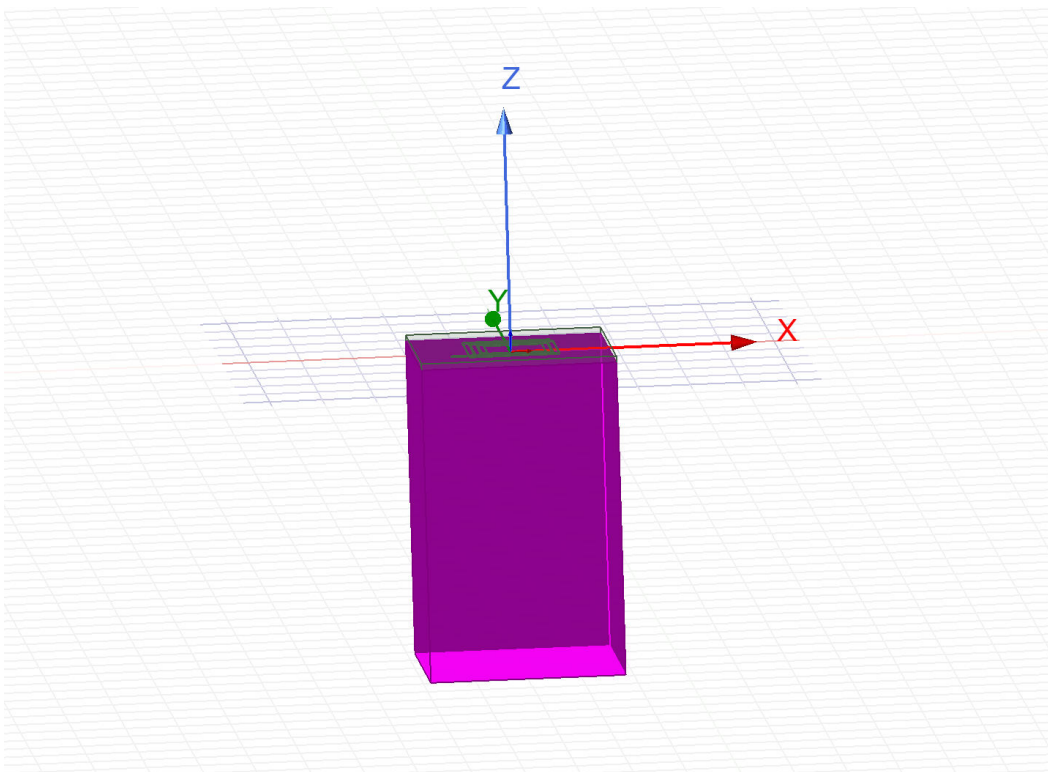
Το δέντρο αντικειμένων του HFSS όπου φαίνονται τα επιμέρους υλικά του μοντέλου.

4) Άλλες όψεις της σχεδίασης

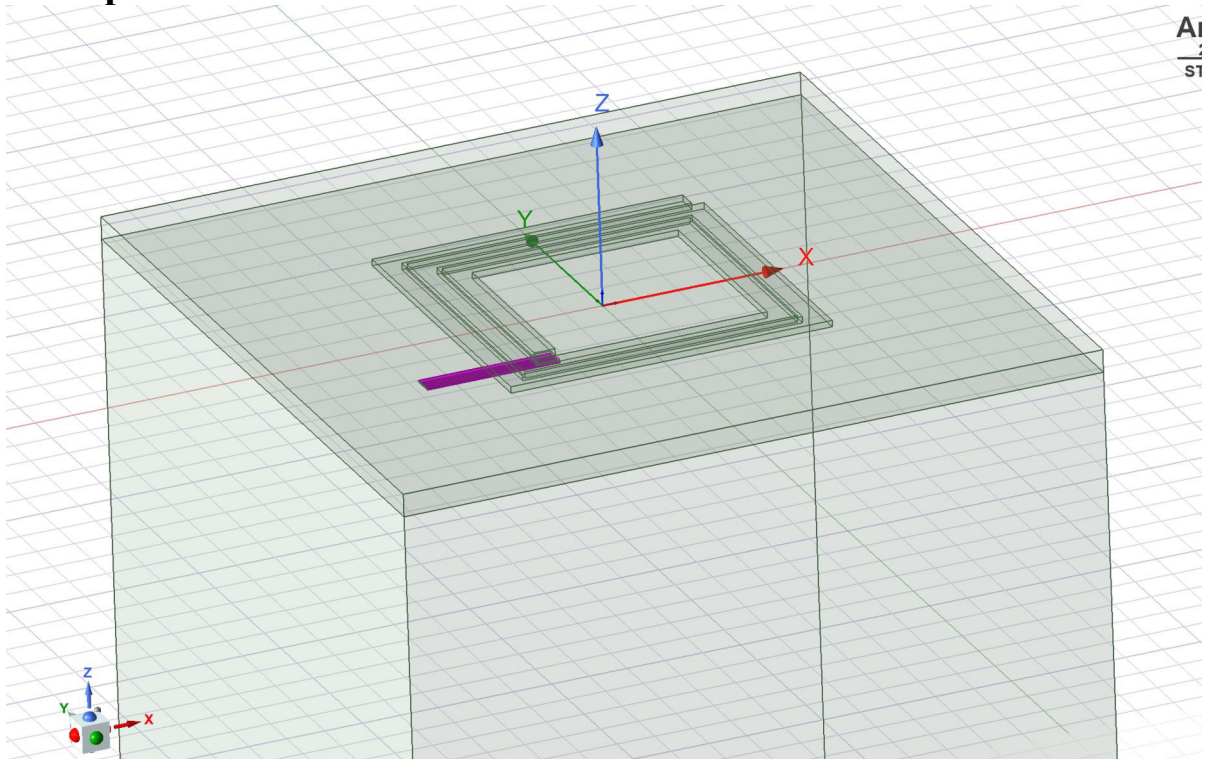
i) **Oxide**



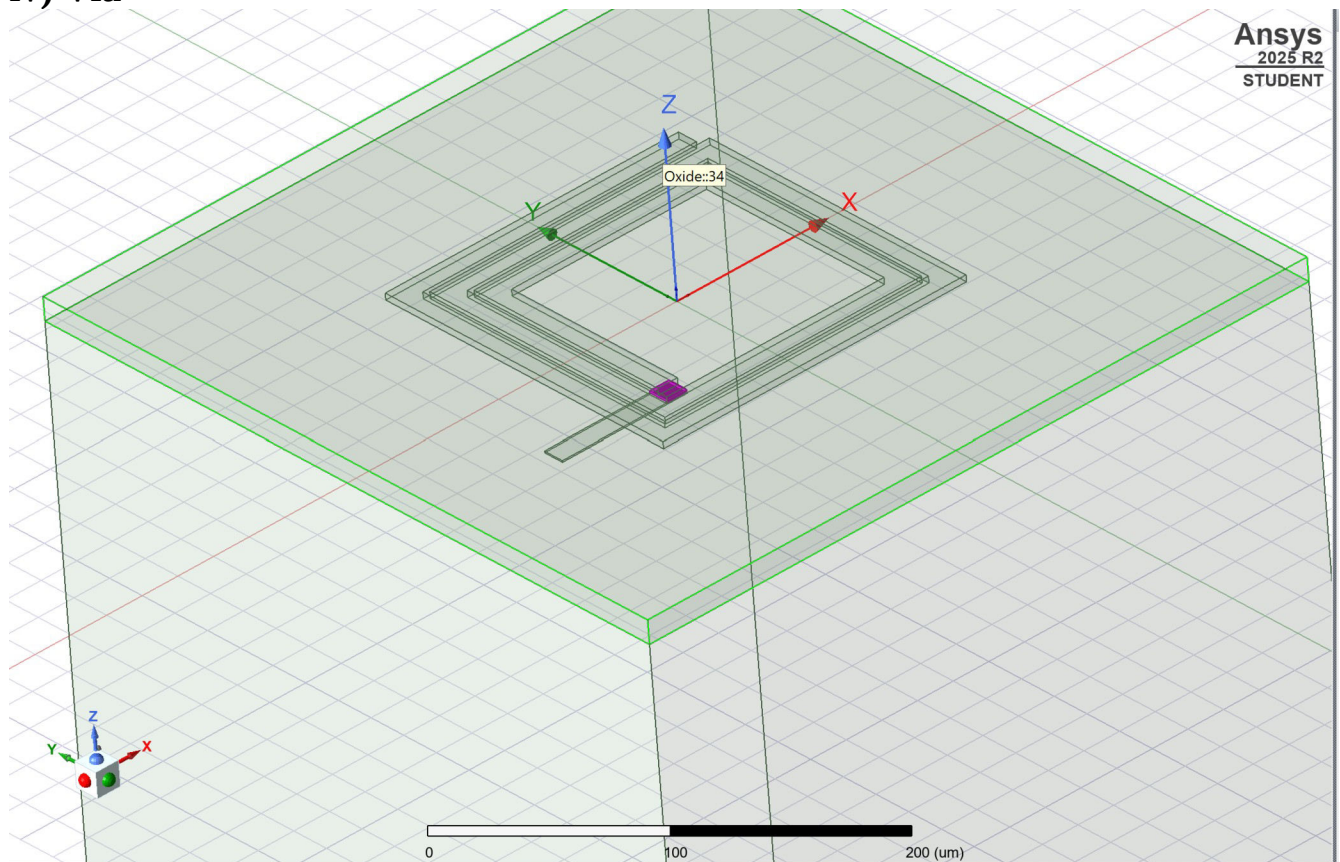
ii) **Silicon**



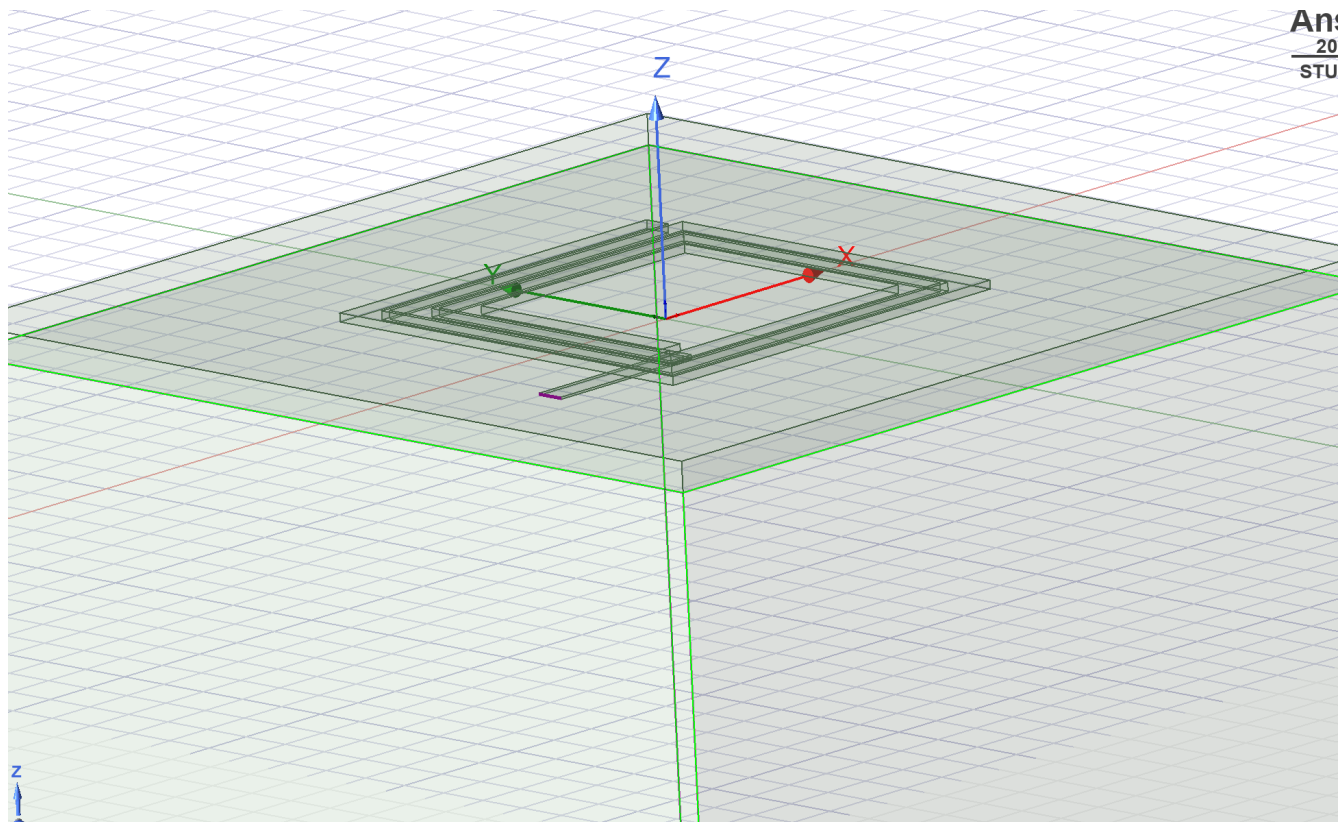
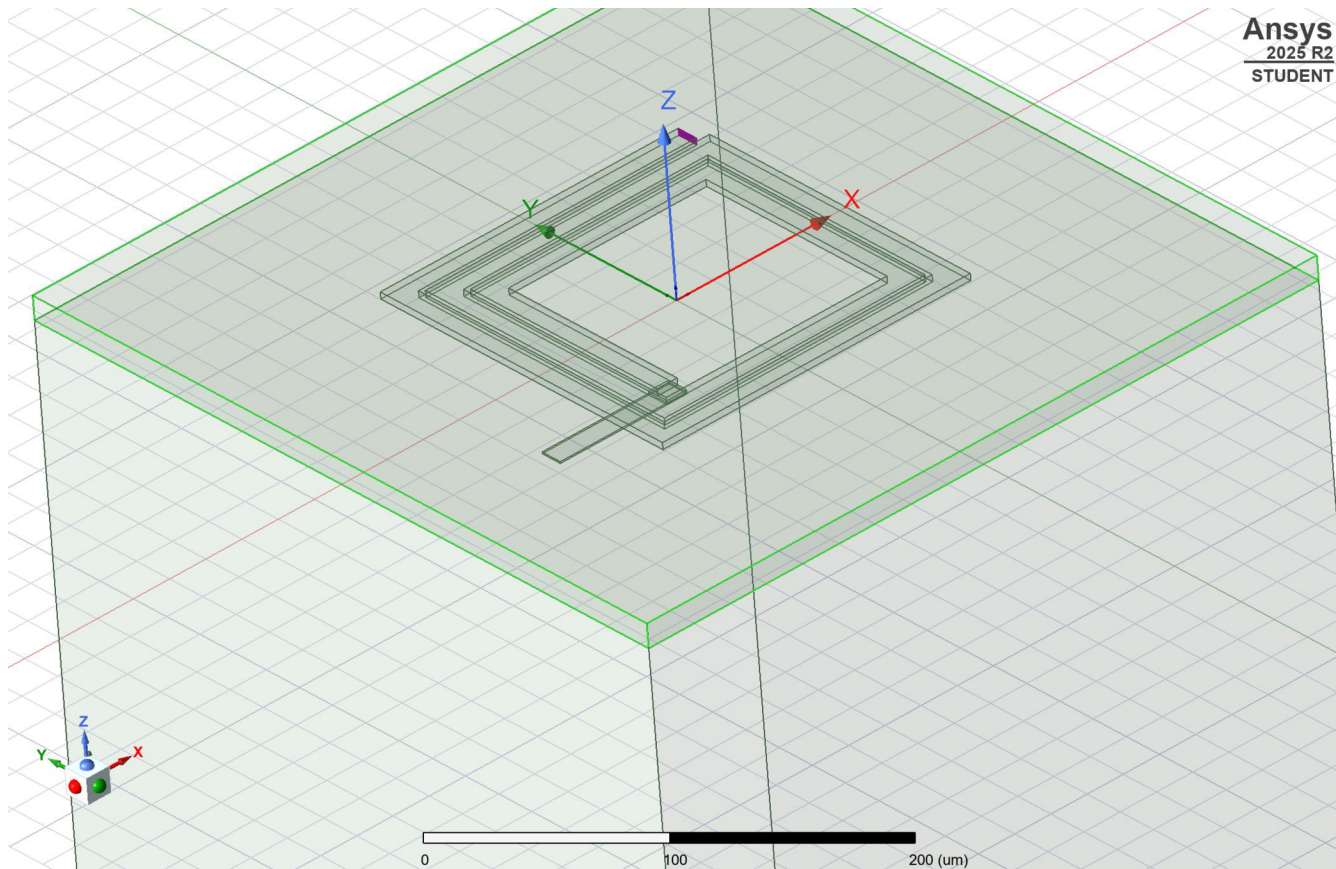
iii) Underpass



iv) Via



v) Port 1, Port 2 ($\mu\epsilon$ $\mu\omega\beta$)



Διαστάσεις και στοιχεία σχεδίασης

Για την Ομάδα 5 έχω: $w = 11\mu\text{m}$, $D = 170\mu\text{m}$.

Η απόσταση μεταξύ των σπειρών δίνεται από την εκφώνηση $s = 2\mu\text{m}$. Άρα το βήμα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών είναι: $p = w + s = 11 + 2 = 13\mu\text{m}$.

Για την σχεδίαση του πηνίου με polyline χρησιμοποιήθηκε η εξωτερική

$$\alpha = \frac{D}{2} - \frac{w}{2} = \frac{170}{2} - \frac{11}{2} = 85 - 5.5 = 79.5\mu\text{m}$$

1. Substrate

Το υπόστρωμα σχεδιάστηκε ως ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο – κουτί.

Object name: Sub

Material: Silicon

Position: -185, -185, -600

Xsize: $370\mu\text{m}$

Ysize: $370\mu\text{m}$

Zsize: $600\mu\text{m}$

Άρα το substrate εκτείνεται :

x: -185 έως $+185\mu\text{m}$

y: -185 έως $+185\mu\text{m}$

z: -600 έως $0\mu\text{m}$

Το πάχος του είναι $600\mu\text{m}$.

2. Oxide / μονωτικό SiO₂

Πάνω στο Substrate σχεδιάστηκε το στρώμα οξειδίου

Object name: Oxide

Material: silicon_dioxide

Position: -185, -185, 0

XSize: $370\mu\text{m}$

YSize: $370\mu\text{m}$

ZSize: $12\mu\text{m}$

Άρα το oxide εκτείνεται:

x: -185 έως $+185\mu\text{m}$

y: -185 έως $+185\mu\text{m}$

z: 0 έως $12\mu\text{m}$

Το πάχος του είναι 12μm.

3. Metal 8 – Underpass

Το underpass σχεδιάστηκε στο metal 8 ως χάλκινο ορθογώνιο.

Object name: Underpass

Material: copper

Position: -118, -59, 3.2

XSize: 70 μm

YSize: 11 μm

ZSize: 0.8 μm

Άρα το underpass εκτείνεται:

x: -118 έως -48 μm

y: -59 έως -48 μm

z: 3.2 έως 4.0 μm

Το πλάτος του είναι $w=11\mu\text{m}$ και το πάχος του Metal 8 είναι: $0.8\mu\text{m}$.

4. Metal 9 – Τετραγωνικό Πηνίο

Το πηνίο σχεδιάστηκε στο Μέταλο 9 με polyline.

Object name: Pinio

Material: copper

Cross Section Type: Rectangle

Width: 11 μm

Height: 3.4 μm

Το Metal 9 βρίσκεται σε απόσταση 5.1 μm από το substrate και έχει πάχος: 3.4 μm

Άρα εκτείνεται στον άξονα z από $z=5.1$ έως $z=5.1+3.4=8.5\mu\text{m}$.

Επειδή το polyline σχεδιάστηκε στο κέντρο του πάχους του Μετάλλου 9, όλα τα

σημεία του πηνίου έχουν $z_{\text{centre}}=5.1+\frac{3.4}{2}=6.8\mu\text{m}$.

Τα σημεία του polyline ήταν :

P0 = 79.5, 79.5, 6.8
P1 = -79.5, 79.5, 6.8
P2 = -79.5, -79.5, 6.8
P3 = 79.5, -79.5, 6.8
P4 = 79.5, 66.5, 6.8
P5 = -66.5, 66.5, 6.8
P6 = -66.5, -66.5, 6.8
P7 = 66.5, -66.5, 6.8
P8 = 66.5, 53.5, 6.8
P9 = -53.5, 53.5, 6.8
P10 = -53.5, -53.5, 6.8

Το πηνίο έχει εξωτερική διάσταση: $D=170\mu m$ επειδή η εξωτερική centerline είναι στα $\pm 79.5\mu m$ και το μισό πλάτος της γραμμής είναι $\frac{w}{2}=5.5\mu m$ οπότε $79.5+5.5=85\mu m$ και συνολικά $2*85 = 170\mu m$.

5. Via μεταξύ Μετάλλου 8 και Μετάλλου 9

Το via σχεδιάστηκε ως χάλκινο τετράγωνο.

Object name: Via

Material: copper

Position: -59, -59, 4.0

XSize: 11 μm

YSize: 11 μm

ZSize: 1.1 μm

Άρα το via εκτείνεται:

x: -59 έως -48 μm

y: -59 έως -48 μm

z: 4.0 έως 5.1 μm

Η διατομή του είναι 11 x 11 και το ύψος του 1.1 = 5.1-4.

Το via συνδέει την πάνω επιφάνεια του Μετάλλου 8 με την κάτω επιφάνεια του Μετάλλου 9.

6. Port 1.

Το Port 1 τοποθετήθηκε στο εξωτερικό άκρο του πηνίου, στο Metal 9.

Object name: Port1_sheet

Position: 79.5, 74, 5.1

Axis: X

YSize: 11 μm

ZSize: 3.4 μm

Άρα το Port 1 καλύπτει:

x = 79.5 μm

y: 74 έως 85 μm

z: 5.1 έως 8.5 μm

Το Port 1 αντιστοιχεί στη διατομή του Metal 9.

7. Port 2

Το Port 2 τοποθετήθηκε στο ελεύθερο άκρο του underpass, στο Metal 8.

Object name: Port2_sheet

Position: -118, -59, 3.2

Axis: X

YSize: 11 μm

ZSize: 0.8 μm

Άρα το Port 2 καλύπτει:

x = -118 μm

y: -59 έως -48 μm

z: 3.2 έως 4.0 μm

Το Port 2 αντιστοιχεί στη διατομή του Metal 8 underpass.

Για την εξαγωγή των S-παραμέτρων τοποθετήθηκαν δύο lumped ports στα δύο άκρα της διάταξης.

Ερώτημα 1β) S – Παράμετροι

Μετά τον σχεδιασμό η διάταξη προσομοιώθηκε στο πρόγραμμα σε εύρος συχνοτήτων: $1\text{ GHz} \leq f \leq 160\text{ GHz}$

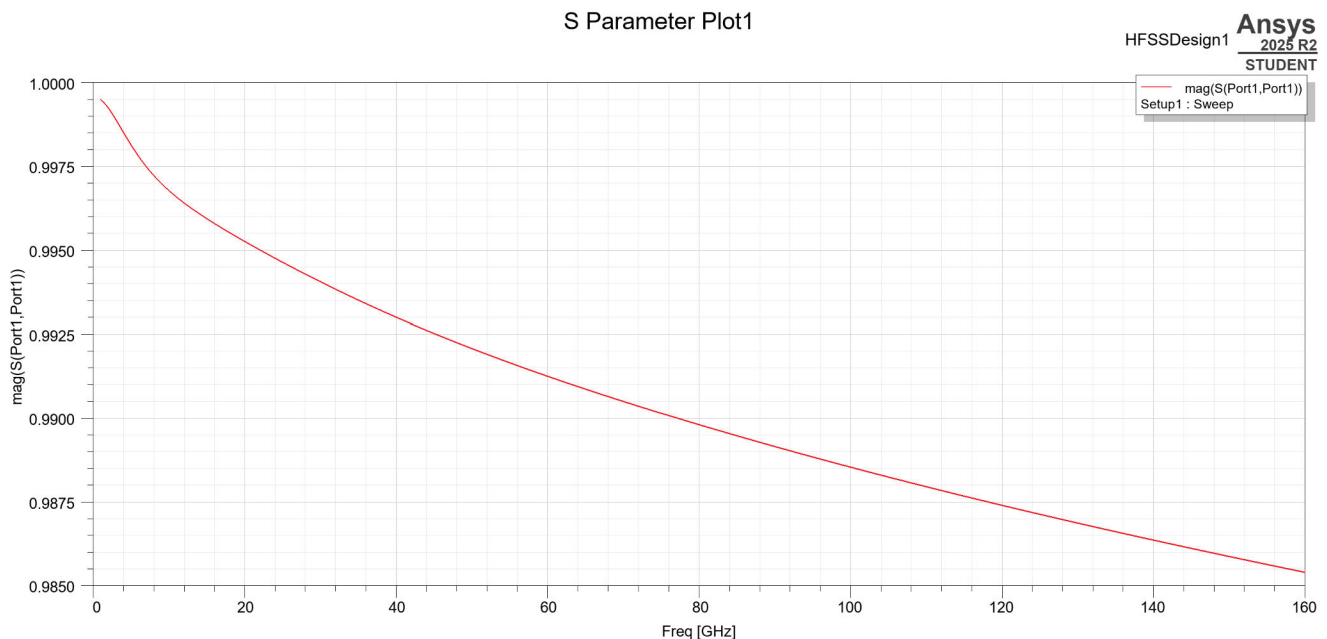
Στα δύο άκρα της διάταξης τοποθετήθηκαν δύο lumped ports. Το Port 1 βρίσκεται στο εξωτερικό άκρο του πηνίου στο Metal 9, ενώ το Port 2 βρίσκεται στο άκρο του underpass στο Metal 8.

Η προσομοίωση στο HFSS έγινε ως Terminal Network και οι παράμετροι εμφανίζονται ως $S_{11}(\text{Port1}, \text{Port1}) = S_{11}$ και $S_{12}(\text{Port1}, \text{Port2}) = S_{12}$.

Μέτρο του S_{11}

Στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζεται το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης.

$|S_{11}| = |S_{11}(\text{Port1}, \text{Port1})|$ ως συνάρτηση της συχνότητας.



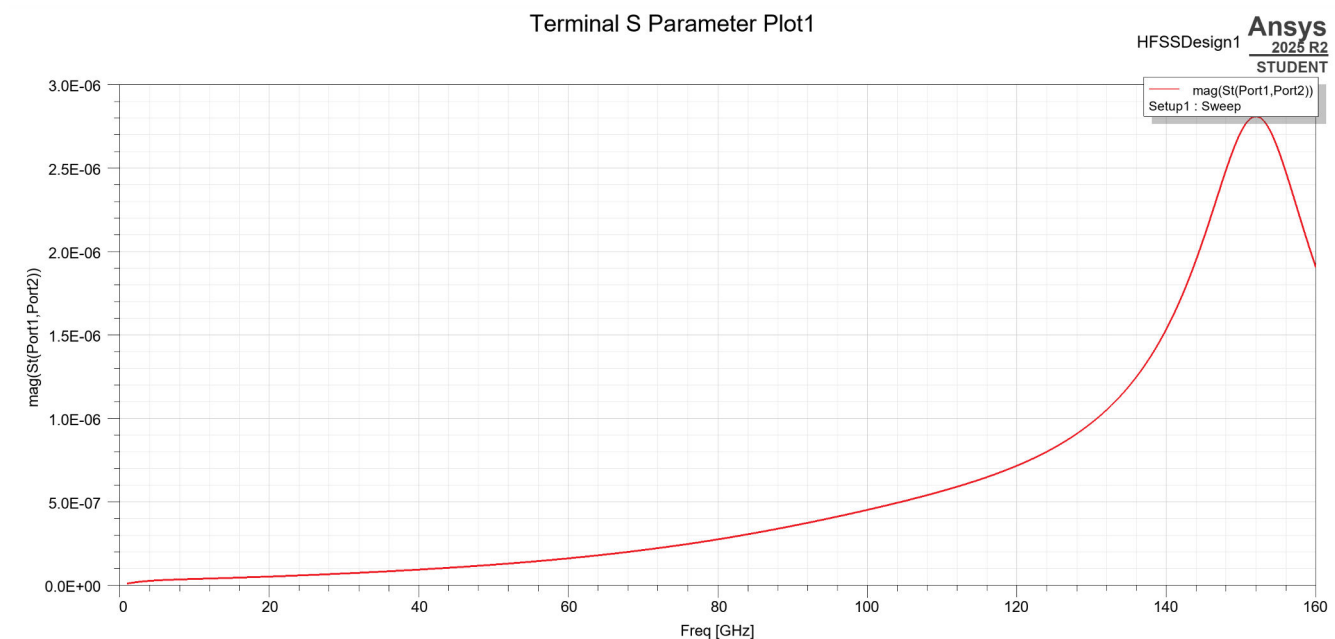
Σχολιασμός:

Το $|S_{11}|$ παραμένει πολύ κοντά στη μονάδα σε όλο το εύρος των συχνοτήτων. Συγκεκριμένα ξεκινά από το 0.999 στις χαμηλές συχνότητες και μειώνεται σταδιακά μέχρι περίπου 0.985 στα 160 GHz. Αυτό δείχνει ότι μεγάλο μέρος ισχύος ανακλάται στην είσοδο του πηνίου, κάτι αναμενόμενο αφού είναι παθητικό στοιχείο στα 50Ω.

Μέτρο του S_{12}

Στο δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζεται το μέτρο της μετάδοσης των δύο θυρών:

$$|S_{12}| = |S_t(\text{Port 1}, \text{Port 2})|.$$



Σχολιασμός:

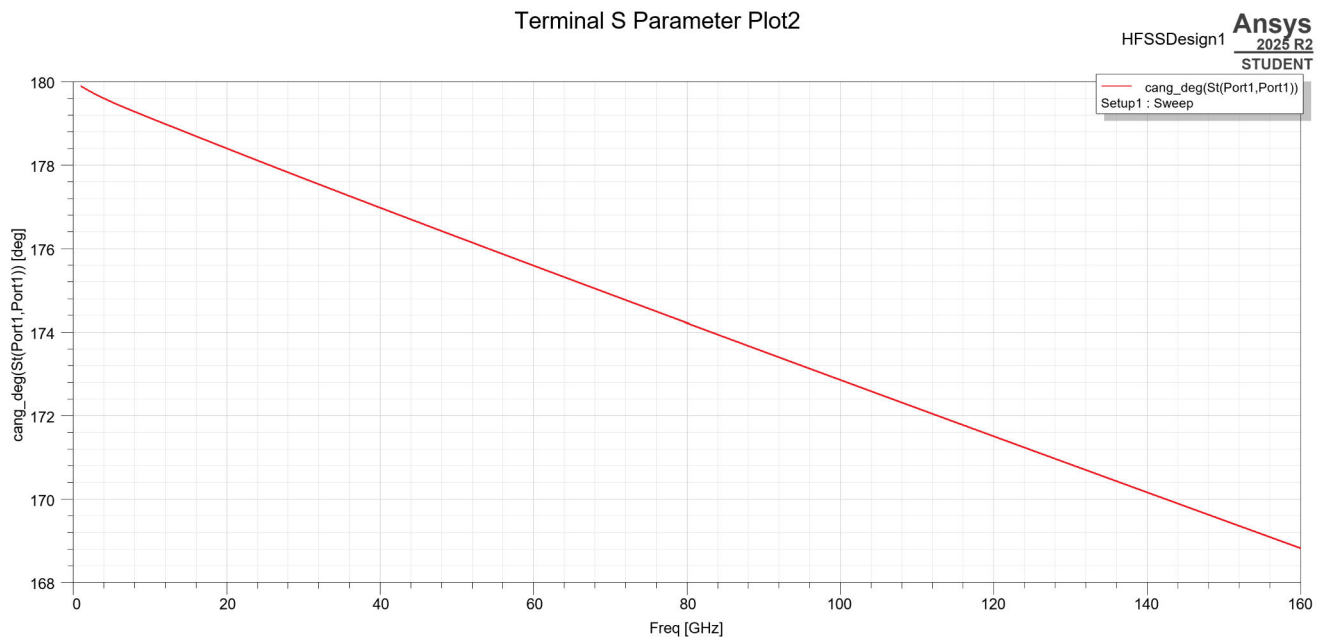
Το $|S_{12}|$ έχει πολύ μικρές τιμές, τάξης 10^{-6} . Η τιμή του αυξάνεται με την συχνότητα και εμφανίζει μέγιστο κοντά στις υψηλές συχνότητες γύρω στα 150 GHz.

Η πολύ μικρή τιμή του $|S_{12}|$ δείχνει ότι η μετάδοση από το Port 2 στο Port 1 είναι ασθενής. Αυτό είναι λογικό για την συμπεριφορά ως παθητικό πηνίο όπου η κύρια

πληροφορία για την εξαγωγή των παραμέτρων L,R,Q προκύπτει κυρίως μέσω του Y_{11} .

Όρισμα του S_{11}

Στο τρίτο διάγραμμα παρουσιάζεται το όρισμα του S_{11} : $\arg(S_{11}) = \arg(St(Port\ 1, Port\ 1))$ σε μοίρες. Για την απεικόνιση χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση `cang_deg`.



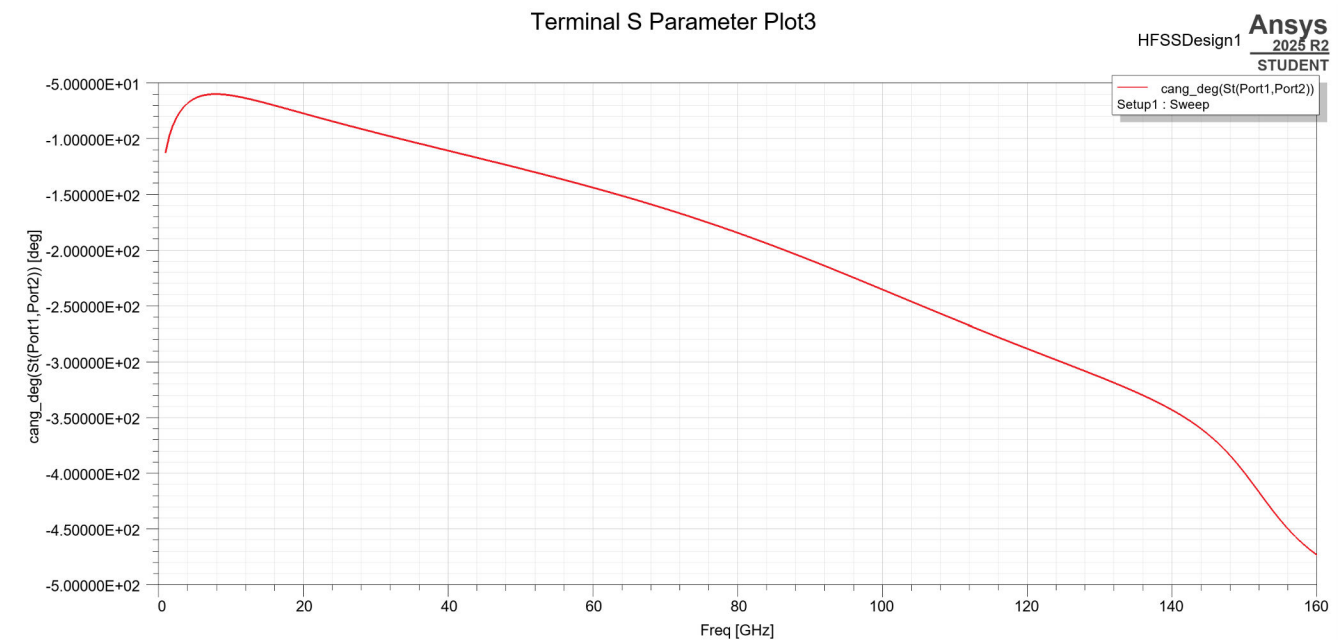
Σχολιασμός:

Η φάση του S_{11} ξεκινά από 180 μοίρες και μειώνεται ομαλά μέχρι τις 169 μοίρες στα 160 GHz. Η ομαλή μεταβολή της φάσης δείχνει ότι η συχνότητα απόκρισης του συντελεστή ανάκλασης δεν παρουσιάζει ασυνέχειες κατά την προσομοίωση.

Όρισμα του S_{12}

Στο τέταρτο διάγραμμα απεικονίζεται το όρισμα του S_{12} :

$\arg(S_{12}) = \arg(St(Port\ 1, Port\ 2))$ σε μοίρες. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση `cang_deg`.



Σχολιασμός:

Η φάση του S_{12} παρουσιάζει πτώση με την συχνότητα. Ξεκινά στην περιοχή των -100 μοιρών (-1.00000E+02), αυξάνεται ελαφρώς στη συνέχεια και μετά στις χαμηλές συχνότητες μειώνεται μέχρι -450 μοίρες (-4.50000E+02) στα 160 GHz.

Ερώτημα 1γ) – Υπολογισμός L,R,Q

Για την αυτεπαγωγή L, την αντίσταση R και τον συντελεστή ποιότητας Q, χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος Y_{11} . Στο HFSS δηλαδή η παράμετρος $Yt(Port\ 1, Port\ 1)$. Ο υπολογισμός έγινε, με βάση τους τύπους της εκφώνησης:

$$L = \frac{\Im\left(\frac{1}{Y_{11}}\right)}{2\pi f}, \quad R = \Re\left(\frac{1}{Y_{11}}\right), \quad Q = \frac{\Im\left(\frac{1}{Y_{11}}\right)}{\Re\left(\frac{1}{Y_{11}}\right)}. \quad \text{Στο HFSS ορίστηκαν ως:}$$

$$R_{ohm} = \Re(1/Yt(Port1,Port1))$$

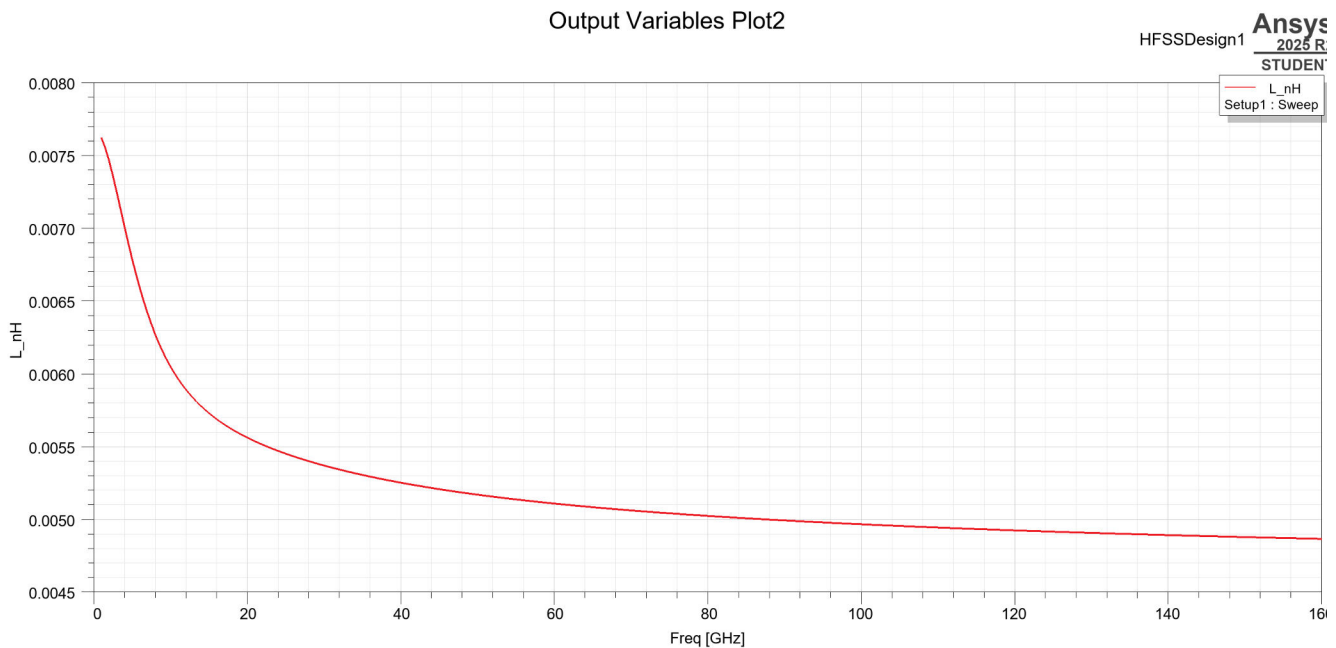
$$L_{nH} = 1e9 * \Im(1/Yt(Port1,Port1)) / (2 * \pi * Freq)$$

* το 10^9 χρησιμοποιήθηκε για να βγαίνει η αυτεπαγωγή σε nH.*

$$Q_factor = \text{im}(1/Y_t(\text{Port1}, \text{Port1}))/\text{re}(1/Y_t(\text{Port1}, \text{Port1}))$$

Αυτεπαγωγή $L(f)$

Στο πρώτο διάγραμμα απεικονίζεται η αυτεπαγωγή του πηνίου συναρτήσει της συχνότητας.



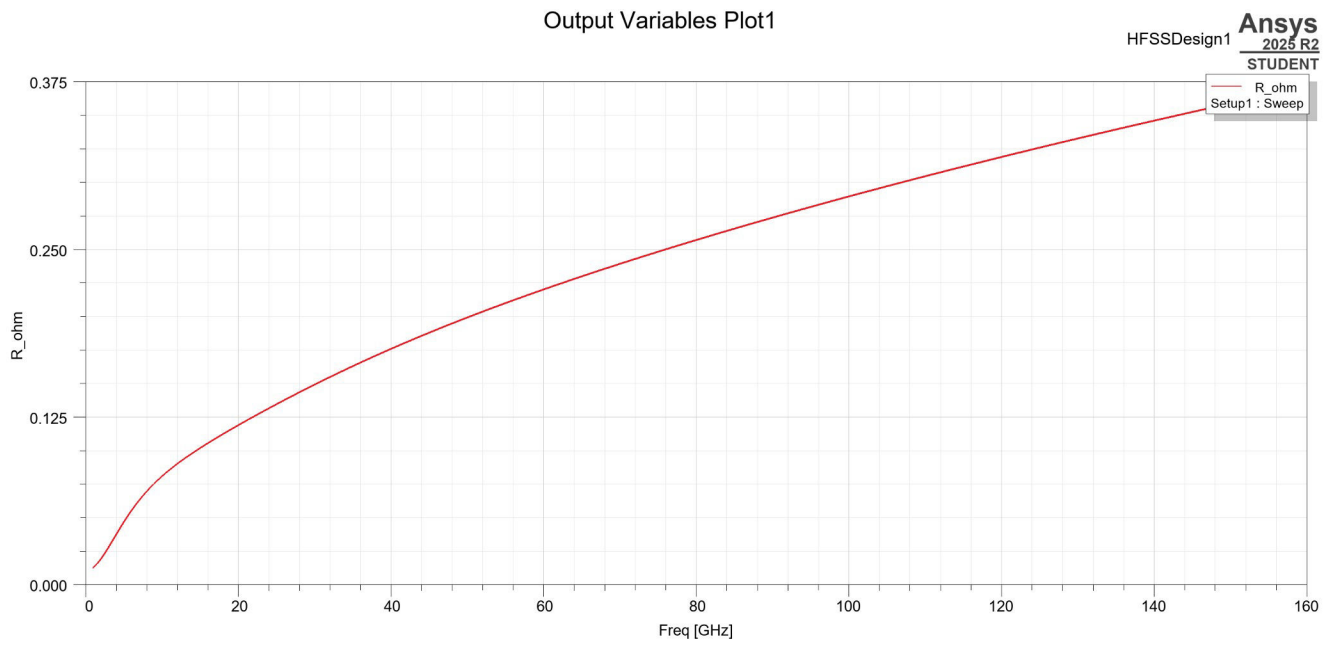
Σχολιασμός:

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η αυτεπαγωγή μειώνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα. Στις χαμηλές συχνότητες η τιμή της είναι περίπου $L \approx 0.0076 \text{ nH}$ ενώ στα 160 GHz μειώνεται και σταθεροποιείται στην τιμή $L \approx 0.0049 \text{ nH}$.

Αυτή η μείωση δείχνει ότι η ισοδύναμη επαγωγική συμπεριφορά του πηνίου επηρεάζεται από την υψηλή συχνότητα.

Αντίσταση $R(f)$

Στο δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζεται η αντίσταση R συναρτήσει της συχνότητας.



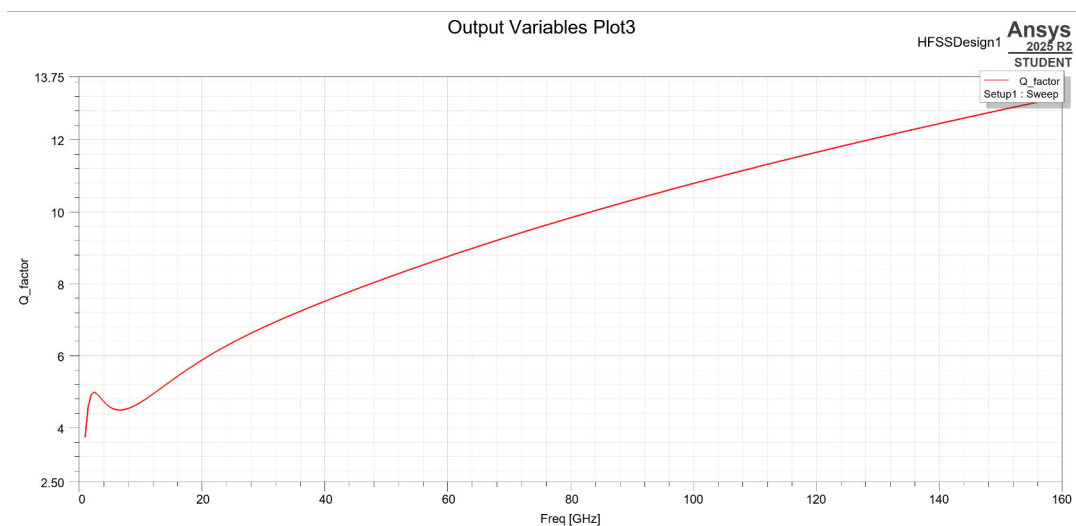
Σχολιασμός:

Η αντίσταση αυξάνεται με τη συχνότητα σε χαμηλές συχνότητες έχει τιμή περίπου $R \approx 0.02 \Omega$ ενώ κοντά στα 160 GHz φτάνει $R \approx 0.36 \Omega$.

Η αύξηση της αντίστασης είναι λογική αφού σε υψηλές συχνότητες μεγαλώνουν οι απώλειες του αγωγού και η ενεργή αντίσταση του πηνίου αυξάνεται.

Συντελεστής ποιότητας $Q(f)$

Στο τρίτο διάγραμμα απεικονίζεται ο συντελεστής ποιότητας Q συναρτήσει της συχνότητας.



Σχολιασμός:

Ο συντελεστής ποιότητας ξεκινά περίπου από $Q \approx 4$ στις χαμηλές συχνότητες και αυξάνεται με την συχνότητα μέχρι την τιμή περίπου $Q \approx 13.5$.

Η αύξηση του Q δείχνει ότι η επαγωγική συνιστώσα του πηνίου παραμένει μεγάλη σε σχέση με την ωμική συνιστώσα. Δηλαδή το πηνίο παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα σε υψηλές συχνότητες.

Ρυθμίσεις Προσομοίωσης

Για την προσομοίωση της διάταξης χρησιμοποιήθηκε το Terminal Network και το πηνίο το διεγύραμε μέσω δύο lumped ports. Το Port 1 τοποθετήθηκε στο εξωτερικό άκρο του πηνίου ενώ το Port 2 στο άκρο του underpass. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η εξαγωγή των S - παραμέτρων καθώς και των Y -παραμέτρων που στη συνέχεια τα χρησιμοποιήσαμε για τον υπολογισμό των L, R, Q .

Ως συχνότητα προσαρμοστικής λύσης επιλέχθηκε η μέγιστη συχνότητα του ζητούμενου εύρος δηλαδή η $f_{sol} = 160 \text{ GHz}$. Αυτή η συχνότητα τέσταρε την ακρίβεια της διάταξης και ζόρισε το πηνίο.

Επίσης ορίστηκε :

Maximum Number of Passes = 10

Maximum Delta S = 0.02

και το frequency sweep $1 \text{ GHz} \leq f \leq 160 \text{ GHz}$ με interpolating sweep.

Συνοπτικά, οι βασικές ρυθμίσεις:

Solution Type: Terminal Network

Solution Frequency: 160 GHz

Maximum Number of Passes: 10

Maximum Delta S: 0.02

Sweep Type: Interpolating

Sweep Range: 1 GHz – 160 GHz

Ports: 2 lumped ports

Μετά πραγματοποιήθηκε Validation Check το οποίο επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν σφάλματα στην γεωμετρία, τα ports και το analysis setup ήταν σωστά.

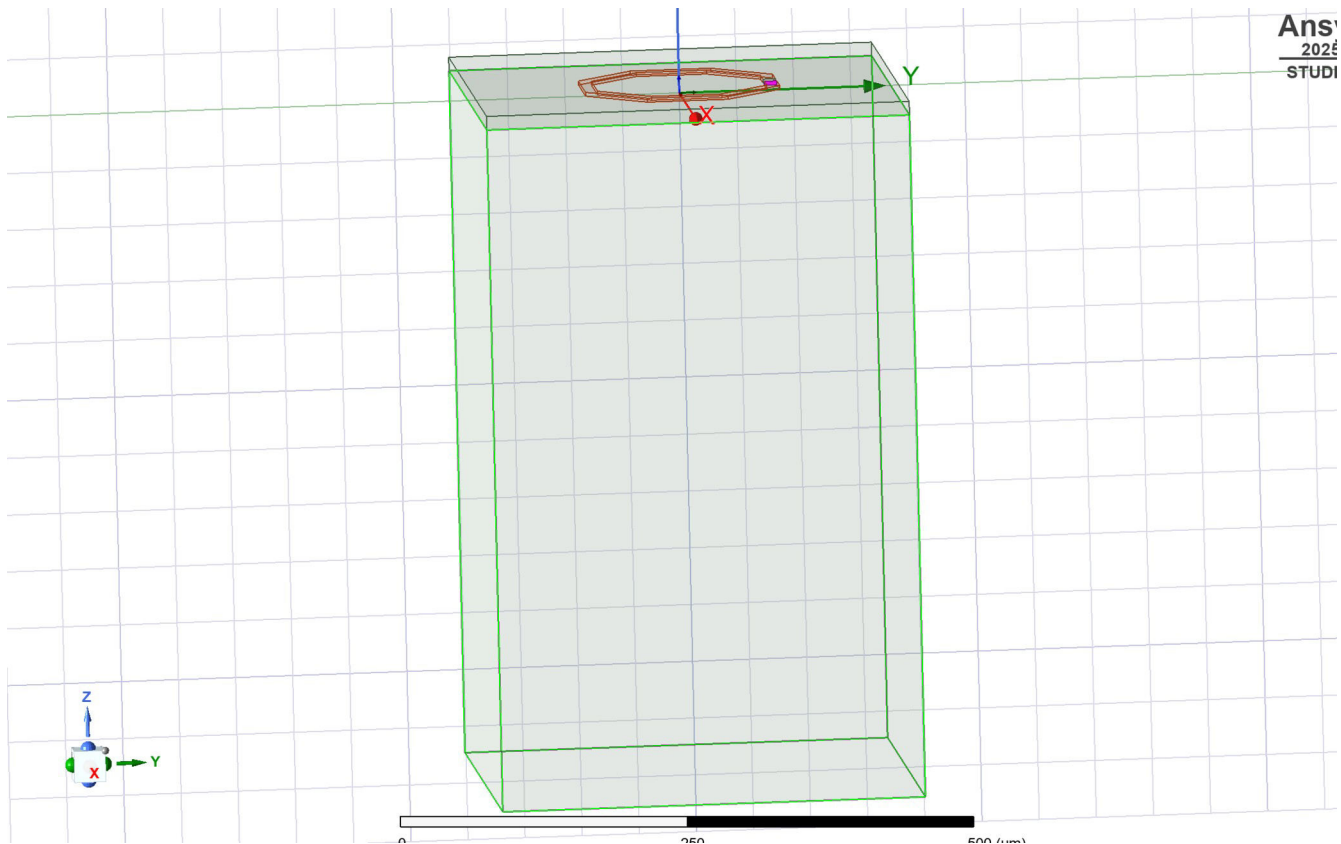
Άσκηση 2

Ερώτημα 2α) - Οκταγωνικό πηνίο 1 σπείρας

Σχεδίαση.

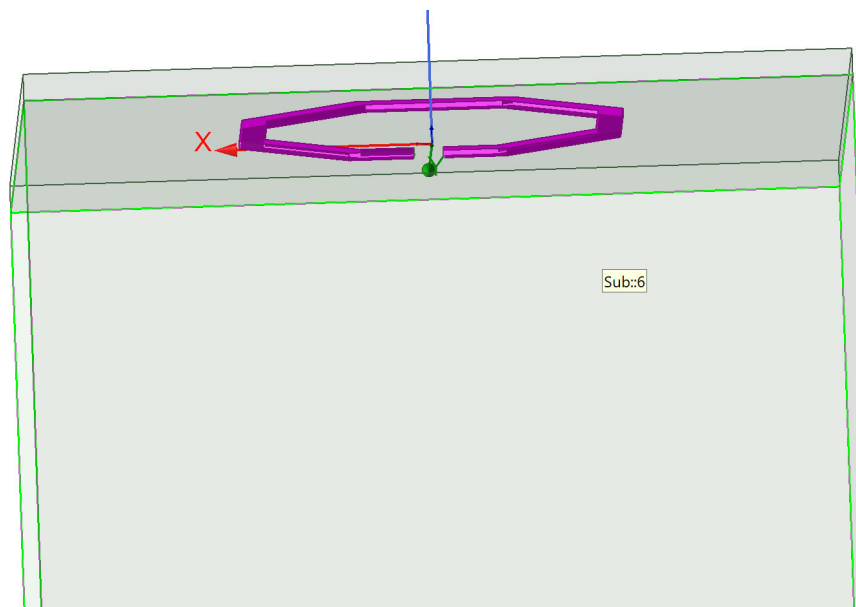
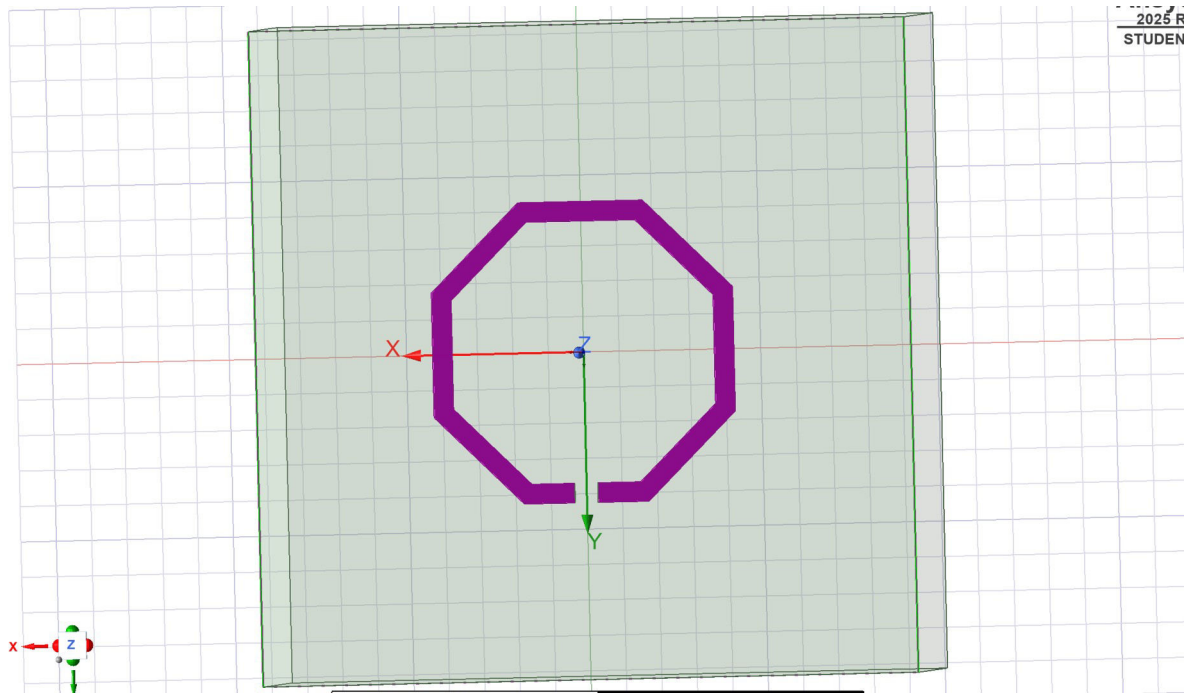
1) Τελική Γεωμετρία 3D

Τελική 3D γεωμετρία οκταγωνικού πηνίου 1 σπείρας στο HFSS, με υπόστρωμα πυριτίου, μονωτικό SiO_2 , πηνίο στο Metal 9 και δύο terminal lumped ports.



2) Οκταγωνικό Πηνίο Κάτοψη – Όψεις

Κάτοψη του οκταγωνικού πηνίου 1 σπείρας. Για την Ομάδα 5 χρησιμοποιήθηκε $D=170\ \mu m$, $w=11\ \mu m$ και διάκενο $s=2\ \mu m$

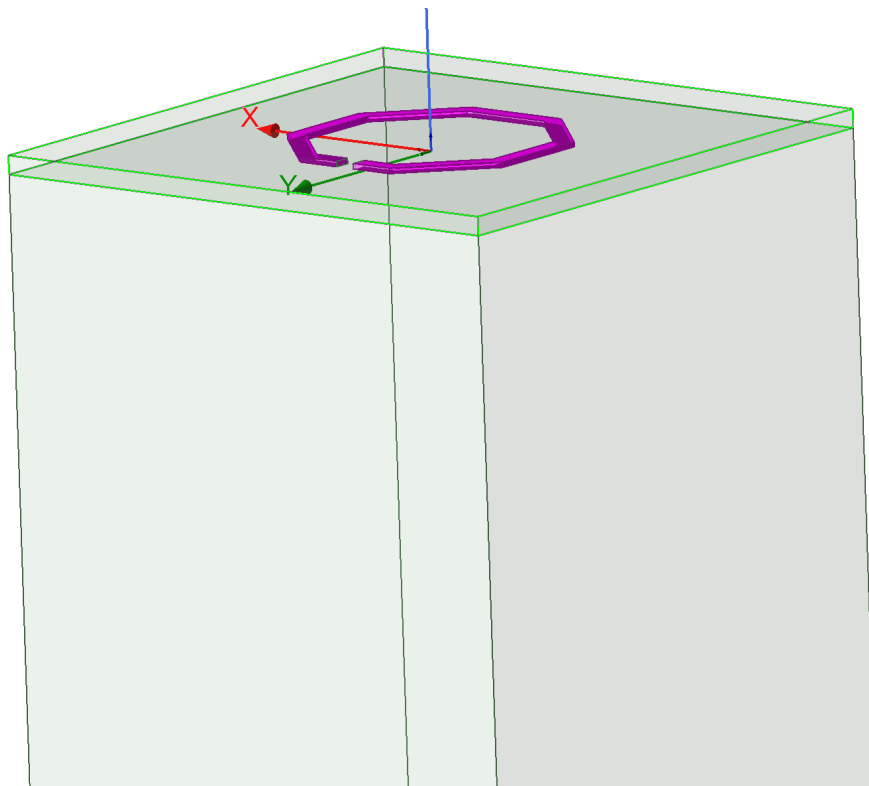


AI
ST

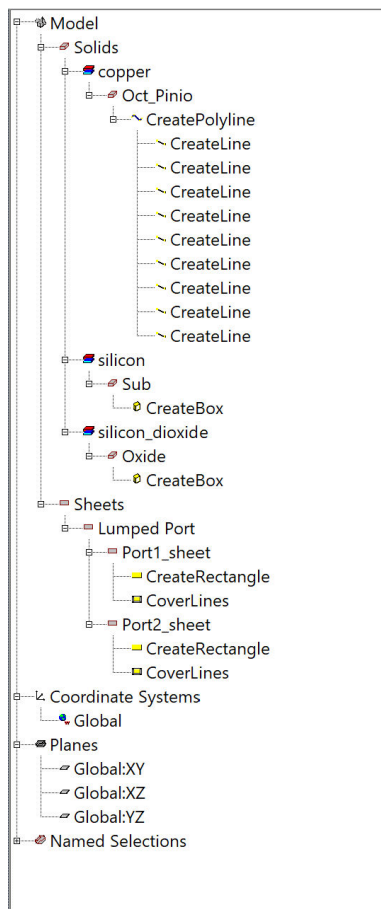
3) Project Tree

Δέντρο αντικειμένων του HFSS για το οκταγωνικό πηνίο, όπου φαίνονται το πηνίο, το υπόστρωμα, το οξείδιο και τα δύο ports.

z
↑



Ar
2
STI



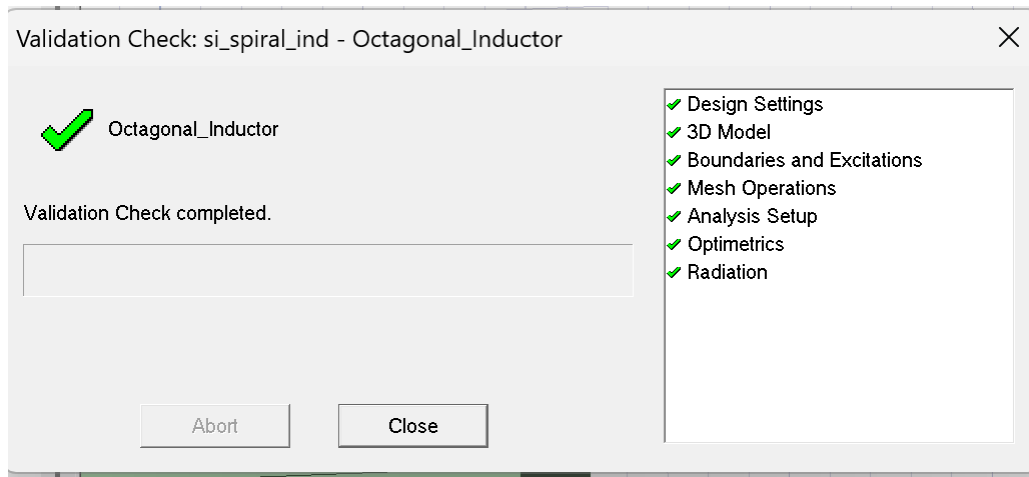
Ρυθμίσεις του Oct_Pinio

Name	Value	Unit	Evalu...
Command	CreatePolyline		
Coordinate System	Global		
Number of points	10		
Number of curves	9		
Cross Section			
Type	Rectangle		
Orientation	Auto		
Width/Diameter	11	um	11um
Height	3.4	um	3.4um
Bend Type	Corner		

Το οκταγωνικό πηνίο σχεδιάστηκε στο Metal 9 από χαλκό, με πλάτος γραμμής 11 μm και πάχος 3.4 μm .

Validation Check

Επιτυχής έλεγχος του μοντέλου στο HFSS χωρίς σφάλματα



Διαστάσεις

$w=11\mu\text{m}$, $D=170\mu\text{m}$. Η απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του πηνίου $s=2\mu\text{m}$.

Επειδή το πλάτος γραμμής είναι $w=11\mu\text{m}$ η απόσταση των δύο centrlines στα άκρα είναι : $w+s = 11 + 2 = 13\mu\text{m}$.

Άρα τα δύο άκρα τοποθετήθηκαν στα $x=+6.5$, $x=-6.5$.

Substrate

Object name: Sub

Material: silicon

Position: -185, -185, -600

XSize: 370 μm

YSize: 370 μm

ZSize: 600 μm

Oxide

Object name: Oxide

Material: silicon_dioxide

Position: -185, -185, 0

XSize: 370 μm

YSize: 370 μm

ZSize: 12 μm

Οκταγωνικό Πηνίο – Μέταλο 9

Το μέταλο 9 έχει κάτω επιφάνεια $z=5.1\mu\text{m}$ και πάχος $3.4\mu\text{m}$. Άρα η πάνω επιφάνεια είναι $z=5.1+3.4 = 8.5\mu\text{m}$.

Το Polyline σχεδιάστηκε στο κέντρο του πάχους: $z_c=5.1+\frac{3.4}{2}=6.8\mu\text{m}$.

Σημεία του Οκταγωνικού Polyline

Η εξωτερική centerline υπολογίστηκε από $\alpha=\frac{D}{2}-\frac{w}{2}=85-5.5=79.5\mu\text{m}$.

Για το οκτάγωνο χρησιμοποιήθηκε: $t=\alpha(\sqrt{2}-1)=79.5(0.4142)\approx 32.93\mu\text{m}$.

Και προέκυψαν τα σημεία:

P0 = 6.5, 79.5, 6.8

P1 = 32.93, 79.5, 6.8

P2 = 79.5, 32.93, 6.8

P3 = 79.5, -32.93, 6.8

P4 = 32.93, -79.5, 6.8

P5 = -32.93, -79.5, 6.8

P6 = -79.5, -32.93, 6.8

P7 = -79.5, 32.93, 6.8

P8 = -32.93, 79.5, 6.8

P9 = -6.5, 79.5, 6.8

Το polyline δεν κλείστηκε, ώστε να μείνει άνοιγμα για το διάκενο.

Ports

Για προσομοίωση τοποθετήθηκαν δυο ports.

Port 1

Object name: Port1_sheet

Position: 6.5, 74, 5.1

Axis: X

YSize: 11 μm

ZSize: 3.4 μm

Port 2

Object name: Port2_sheet

Position: -6.5, 74, 5.1

Axis: X

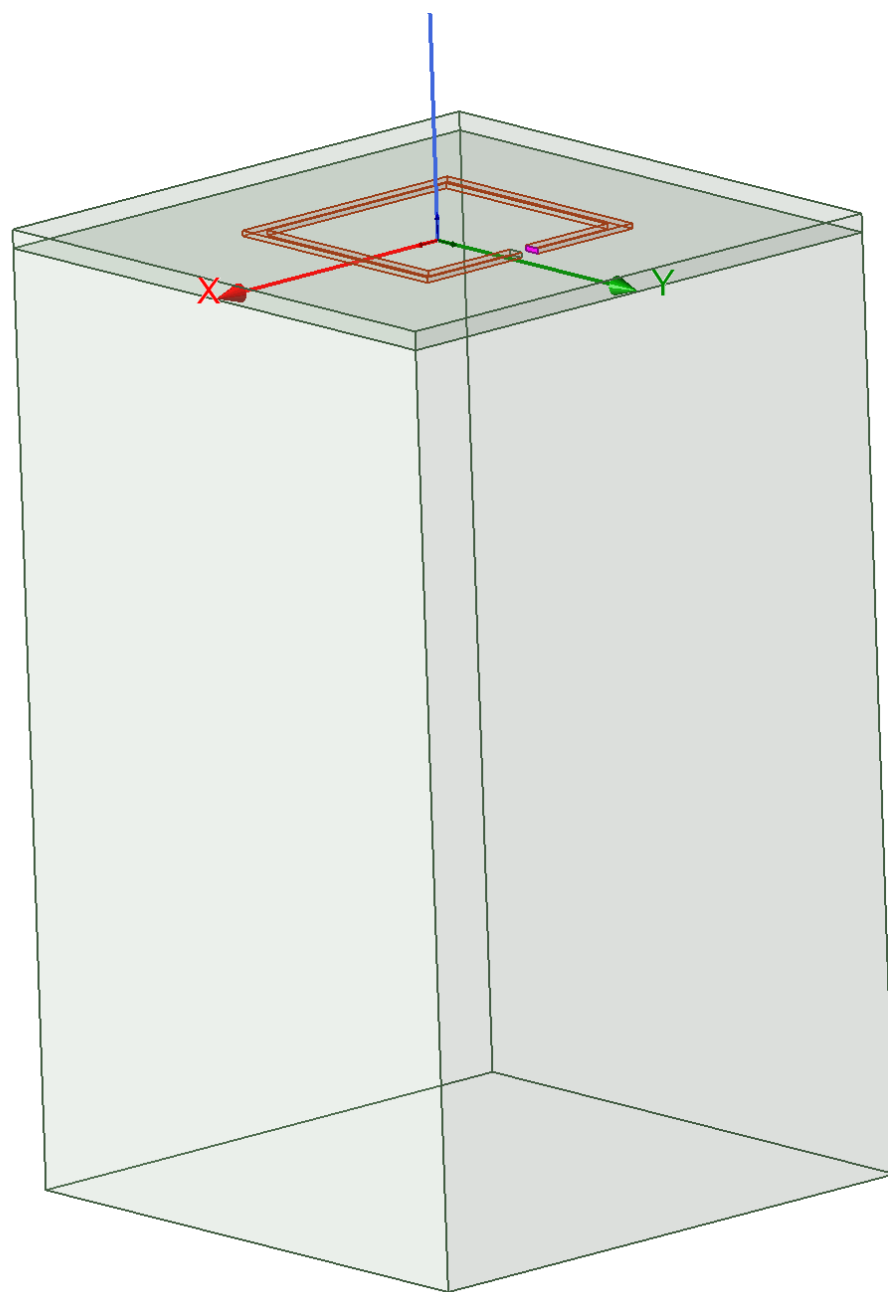
YSize: 11 μm

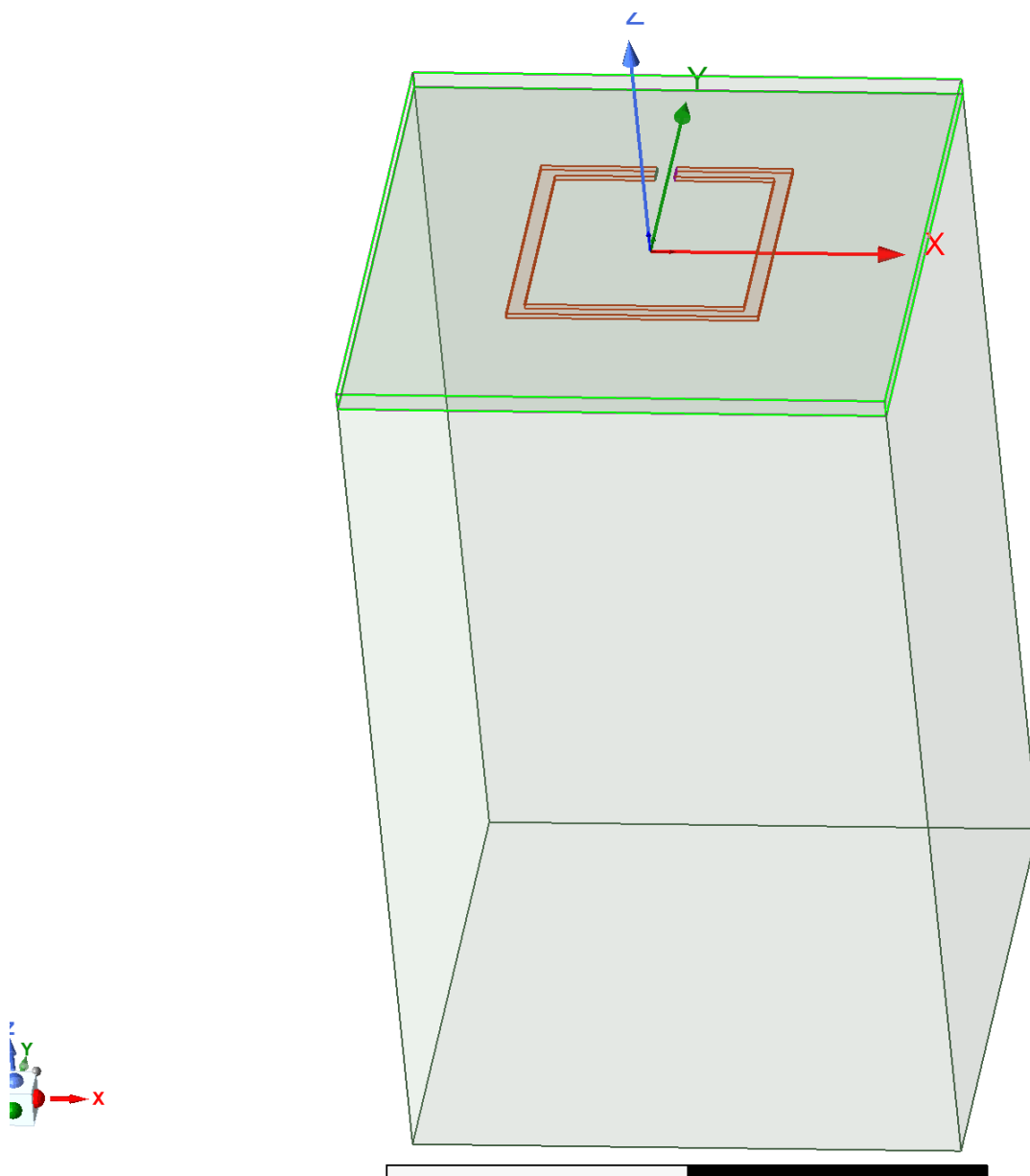
ZSize: 3.4 μm

Και τα δύο ανήκουν στο Μέταλο 9.

Ερώτημα 2β) – Τετραγωνικό πηνίο 1 σπείρας

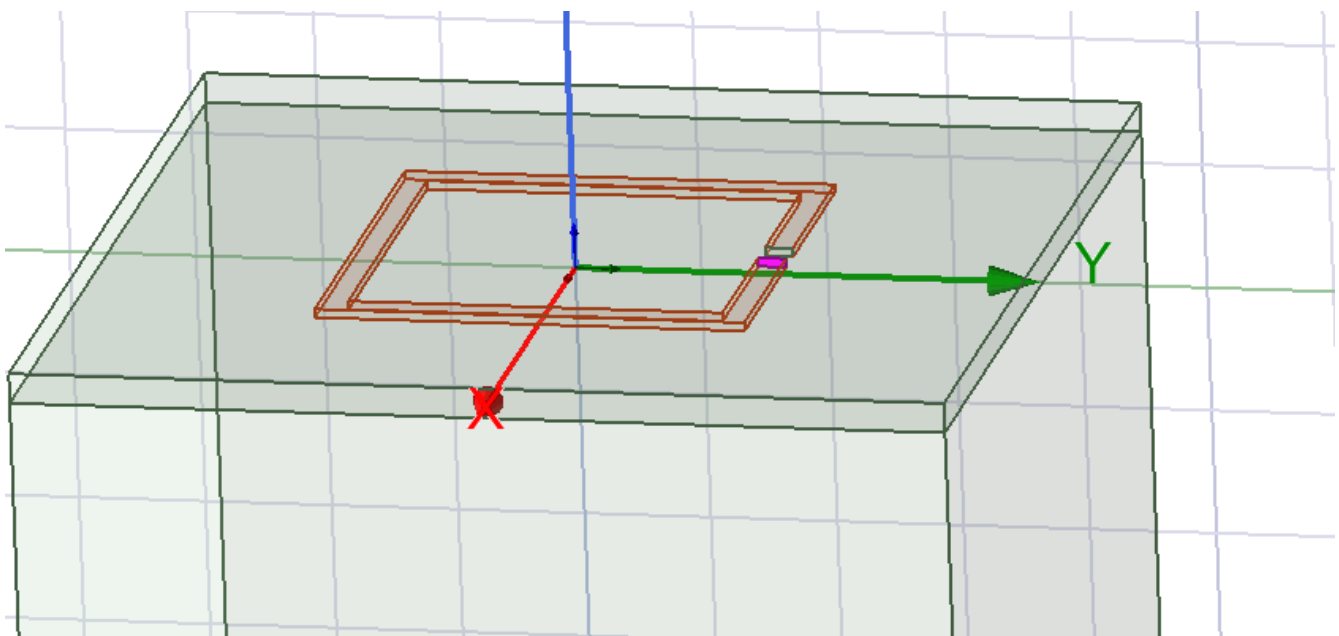
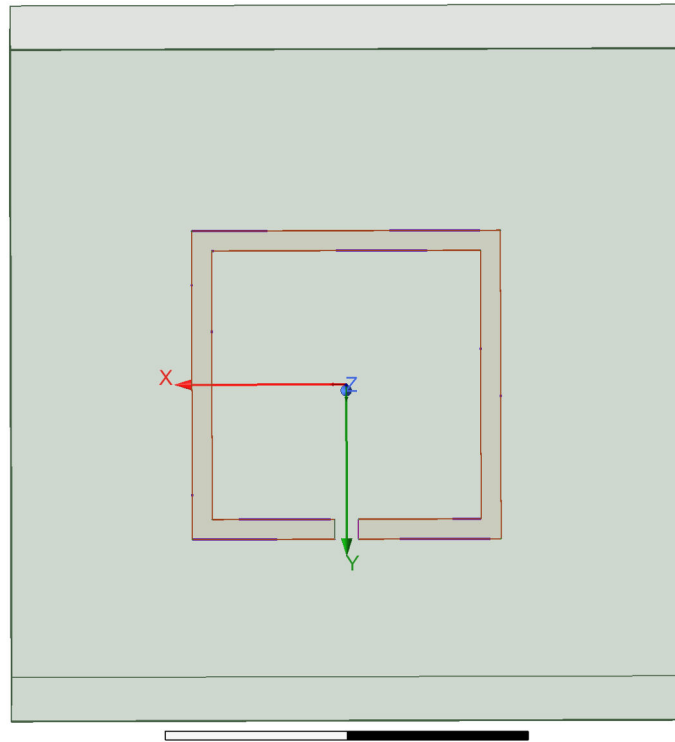
Τελική 3D γεωμετρία τετραγωνικού πηνίου 1 σπείρας στο HFSS, με υπόστρωμα πυριτίου, μονωτικό SiO_2 , πηνίο στο Metal 9 και δύο terminal lumped ports.

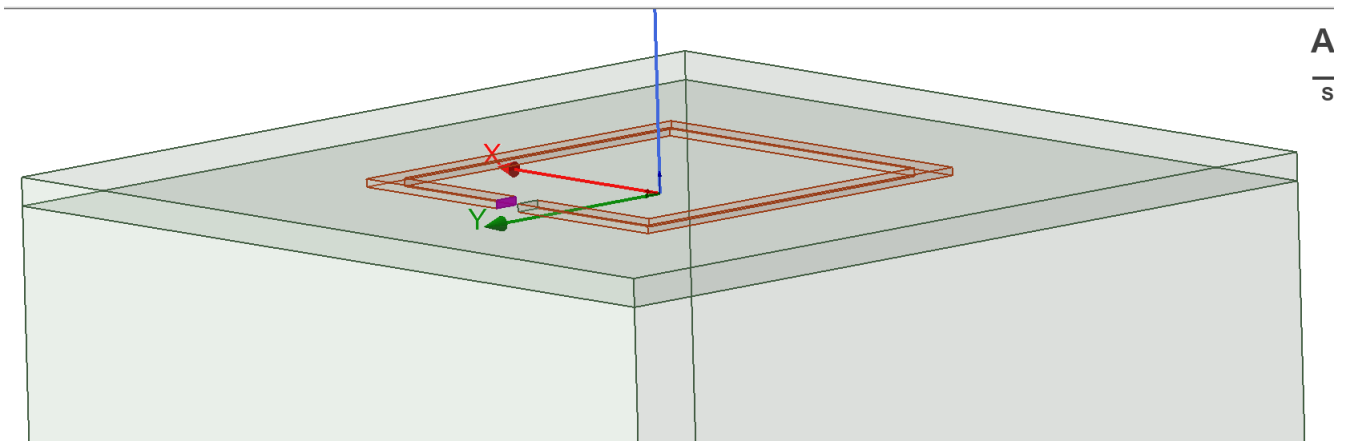




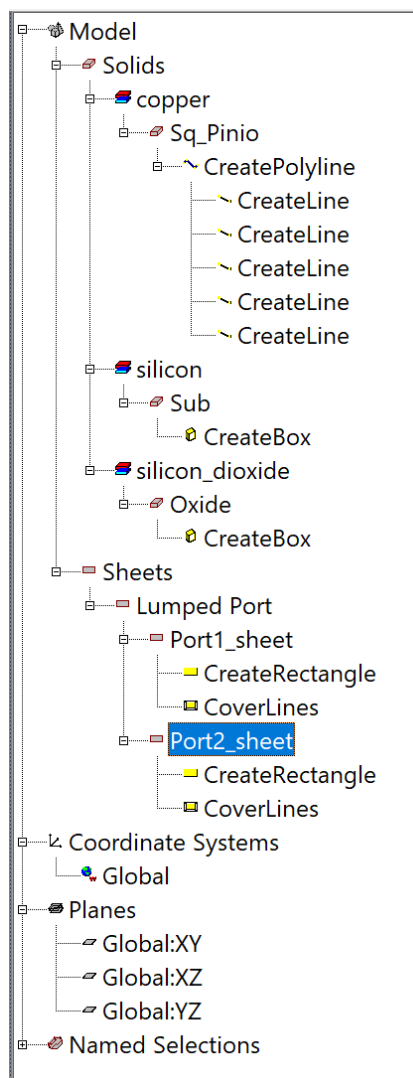
Κάτοψη και όψεις Τετραγωνικού Πηνίου

Κάτοψη τετραγωνικού πηνίου 1 σπείρας. $D=170\ \mu\text{m}$, $w=11\ \mu\text{m}$ και διάκενο $s=2\ \mu\text{m}$





Project Tree



Διαστάσεις

Για την ομάδα 5 όπως πριν $D=170\mu\text{m}$ και $w=11\mu\text{m}$ η απόσταση μεταξύ των δύο άκρων είναι $s=2\mu\text{m}$.

Επειδή το πλάτος γραμμής είναι $w=11\mu\text{m}$ η απόσταση των δύο centerlines στα άκρα είναι $w+s = 11 + 2 = 13\mu\text{m}$.

Άρα τα δύο άκρα τοποθετήθηκαν στις θέσεις $x=+6.5\mu\text{m}$ και $x=-6.5$.

Substrate

Object name: Sub

Material: silicon

Position: -185, -185, -600

XSize: 370 μm

YSize: 370 μm

ZSize: 600 μm

Το υπόστρωμα – όπως και σε όλα τα ερωτήματα παραπάνω – εκτείνεται από:

$z=-600\mu\text{m}$ έως $z=0\mu\text{m}$

Oxide

Object name: Oxide

Material: silicon_dioxide

Position: -185, -185, 0

XSize: 370 μm

YSize: 370 μm

ZSize: 12 μm

Το μονωτικό στρώμα SiO_2 – όπως σε όλα τα ερωτήματα παραπάνω -εκτείνεται από: $z=0\mu\text{m}$ έως $z=12\mu\text{m}$.

Τετραγωνικό Πηνίο – Μέταλο 9

Το πηνίο σχεδιάστηκε στο Μέταλο 9.

Object name: Sq_Pinio

Material: copper

Cross Section Type: Rectangle

Width: 11 μm

Height: 3.4 μm

Το μέταλο 9 απέχει από το substrate 5.1 μm και έχει πάχος 3.4 μm .

Άρα η κάτω επιφάνεια του μετάλλου είναι $z=5.1\mu\text{m}$ και η πάνω επιφάνεια είναι $z=8.5\mu\text{m}$.

Η centerline του Polyline είναι: $z_c=5.1+\frac{3.4}{2}=6.8\mu\text{m}$.

Η centerline του πηνίου απέχει από το κέντρο: $\alpha=\frac{D}{2}-\frac{w}{2}=85-5.5=79.5\mu\text{m}$.

Άρα τα σημεία του τετραγωνικού polyline είναι:

P0 = 6.5, 79.5, 6.8

P1 = 79.5, 79.5, 6.8

P2 = 79.5, -79.5, 6.8

P3 = -79.5, -79.5, 6.8

P4 = -79.5, 79.5, 6.8

P5 = -6.5, 79.5, 6.8

Το polyline δεν κλείστηκε, ώστε να μείνει άνοιγμα μεταξύ των δύο άκρων του πηνίου για την τοποθέτηση των ports.

Ports

Στα δύο άκρα τοποθετήθηκαν δύο terminal lumped ports.

Port 1

Object name: Port1_sheet

Position: 6.5, 74, 5.1

Axis: X

YSize: 11 μm

ZSize: 3.4 μm

Port 2

Object name: Port2_sheet

Position: -6.5, 74, 5.1

Axis: X

YSize: 11 μm

ZSize: 3.4 μm

Ερώτημα 2γ) – Προσομοίωση Οκταγωνικού και Τετραγωνικού Πηγίου έως 200GHz

Solution Setup

Setup Name: Setup200GHz

Solution Frequency: 200 GHz

Maximum Number of Passes: 10

Maximum Delta S: 0.02

Properties: si_spiral_ind - Square inductor

HFSS

Name	Value
Name	Setup200Ghz
Enabled	☒
Passes	10
Percent Refinement	30
Delta S	0.02
Solution Freq Type	Single
Solution Freq	200
Basis Order	First Order
Max Refinement	1000000
Use Max Refinement	☐
Use ABC On Ports	☐
Solver Type	Direct Solver
Use ABC During Adaptive Passes FEI	☐

☐ Show Hidden

OK Cancel Apply

Properties: si_spiral_ind - Octinductor

HFSS

Name	Value
Name	Setup200ghz
Enabled	☒
Passes	10
Percent Refinement	30
Delta S	0.02
Solution Freq Type	Single
Solution Freq	200
Basis Order	First Order
Max Refinement	1000000
Use Max Refinement	☐
Use ABC On Ports	☐
Solver Type	Direct Solver
Use ABC During Adaptive Passes FEI	☐

☐ Show Hidden

OK Cancel Apply

Frequency Sweep

Και για τα δυο μοντέλα ισχύει

Edit Frequency Sweep

General

Interpolation

Defaults

Sweep Name:

Sweep

☒ Enabled

Sweep Type:

Interpolating

☐ Use Q3D to solve the DC point (Beta)

Frequency Sweeps [401 points defined]

	Distribution	Start	End		
1	Linear Count	1GHz	200GHz	Points	401

Add Above

Add Below

Delete Selection

Preview ...

3D Fields Save Options

☐ Save Fields (At Basis Freqs)

☐ Save radiated fields only

Time Domain Calculation...

S Matrix Only Solve

☒ Auto

☐ Manual - Allow for frequencies above

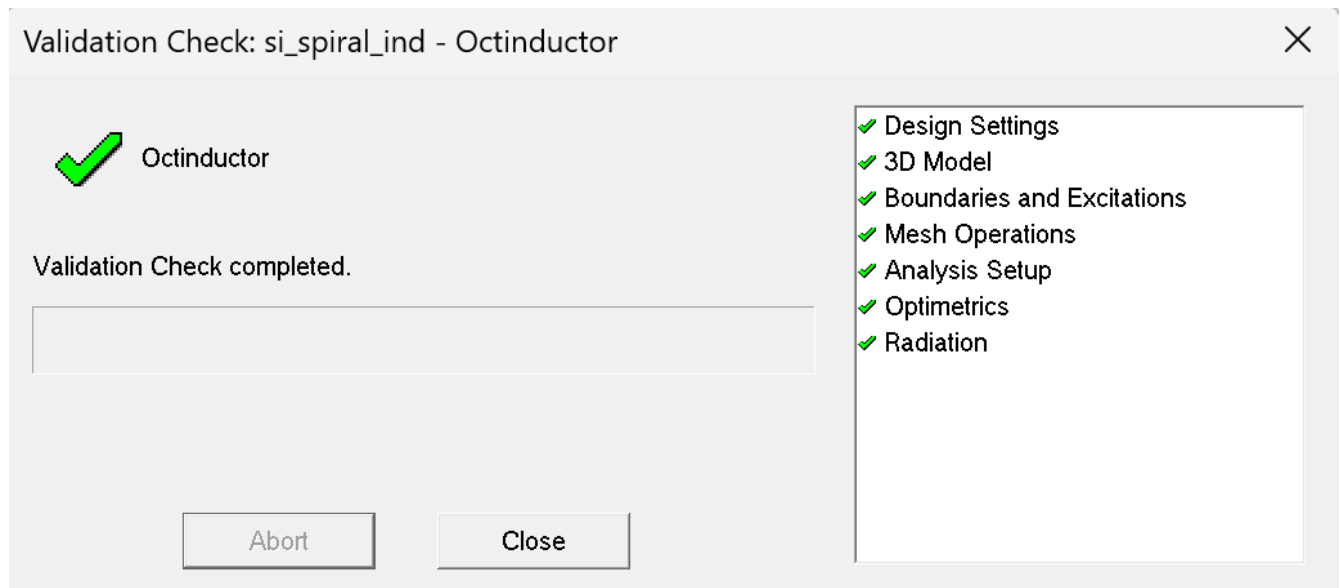
1

MHz

OK

Cancel

Validation Check



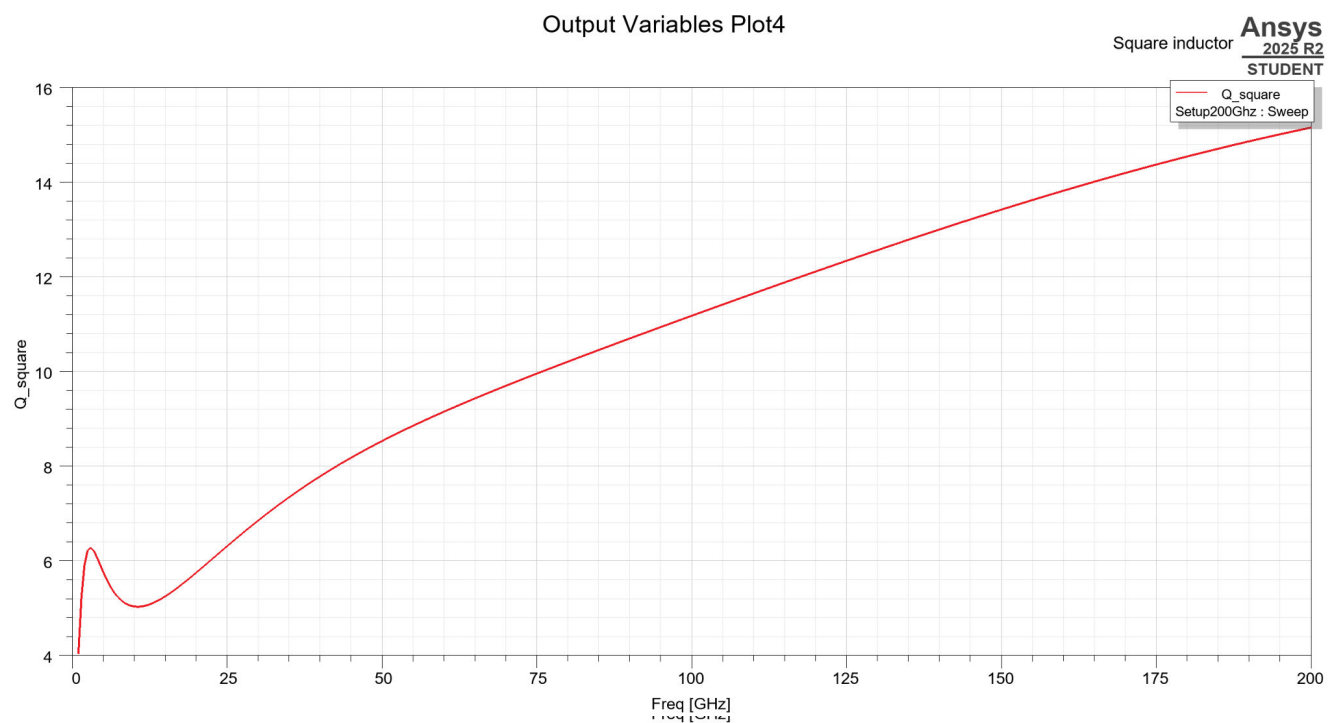
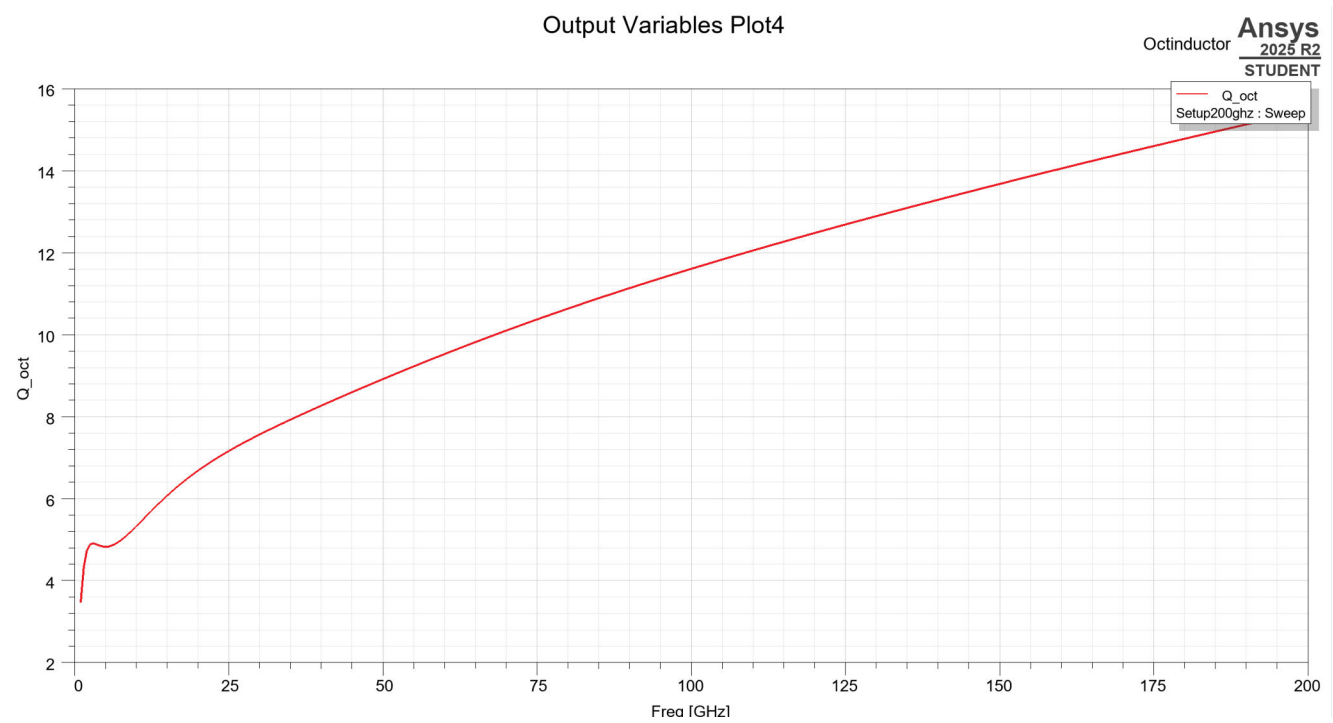
Σχόλιο: Και τα δύο πηνία σετάρονται και τεστάρονται όπως ορίζει η εκφώνηση.

Ερώτημα 2δ – Σύγκριση των Q των δυο Μοντέλων

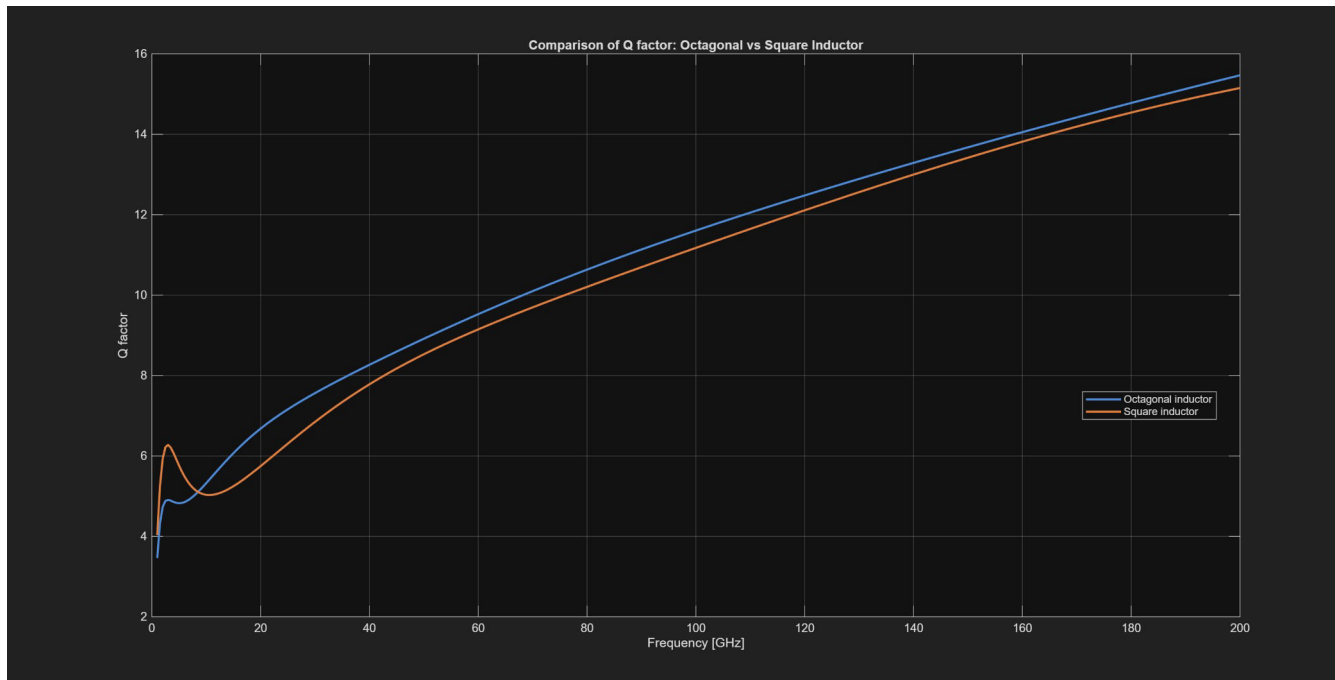
Στο ερώτημα 2δ συγκρίθηκε ο συντελεστής ποιότητας Q του οκταγωνικού και του τετραγωνικού πηνίου. Για κάθε πηνίο ο συντελεστής ποιότητας υπολογίστηκε από την παράμετρο Y_{11} σύμφωνα με τις σχέσεις που δίνονται: $z_i = \frac{1}{Y_{11}}$ και $Q = \frac{\Im(Z_i)}{\Re(Z_i)}$.

Τα δεδομένα του Q για τα δύο πηνία έγιναν πρώτα save ως .csv αρχεία και στη συνέχεια φτιάχτηκε κώδικα σε MATLAB ώστε να μπου σε κοινό διάγραμμα και να γίνει η σύγκριση του οκταγωνικού και τετραγωνικού πηνίου.

Αρχεία HFSS



Κοινό διάγραμμα σε MATLAB



Σχολιασμός:

Τα δύο πηνία παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. Στις χαμηλές συχνότητες εμφανίζεται ένα μικρό μεταβατικό όπου το Q μεταβάλλεται απότομα. Στη συνέχεια όσο αυξάνεται η συχνότητα, ο συντελεστής ποιότητας αυξάνεται ομαλά και στα δύο πηνία.

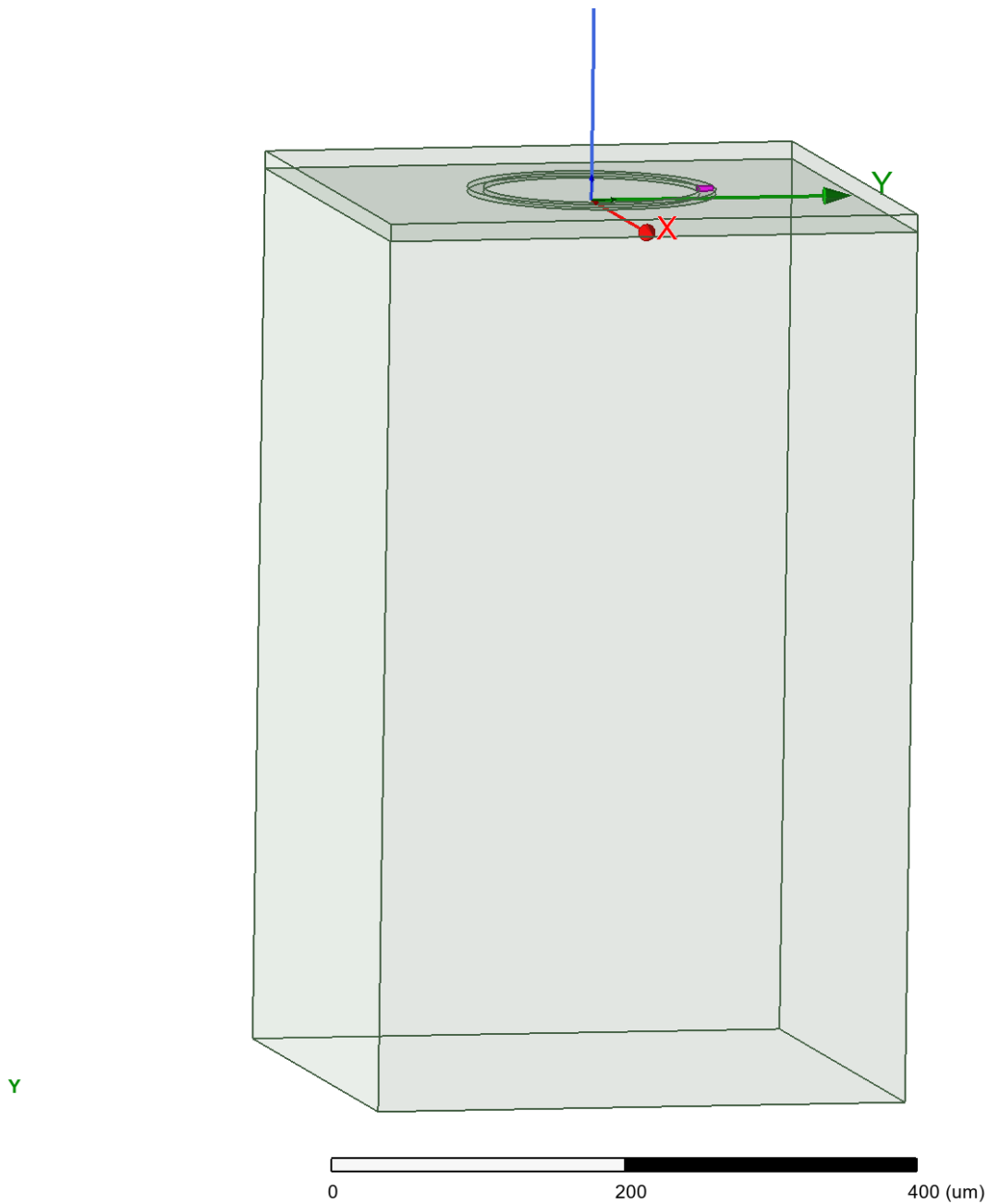
Ωστόσο το Οκταγωνικό πηνίο εμφανίζει στο μεγαλύτερο μέρος συχνοτήτων, μεγαλύτερο συντελεστή ποιότητας σε σχέση με τον τετραγωνικό.

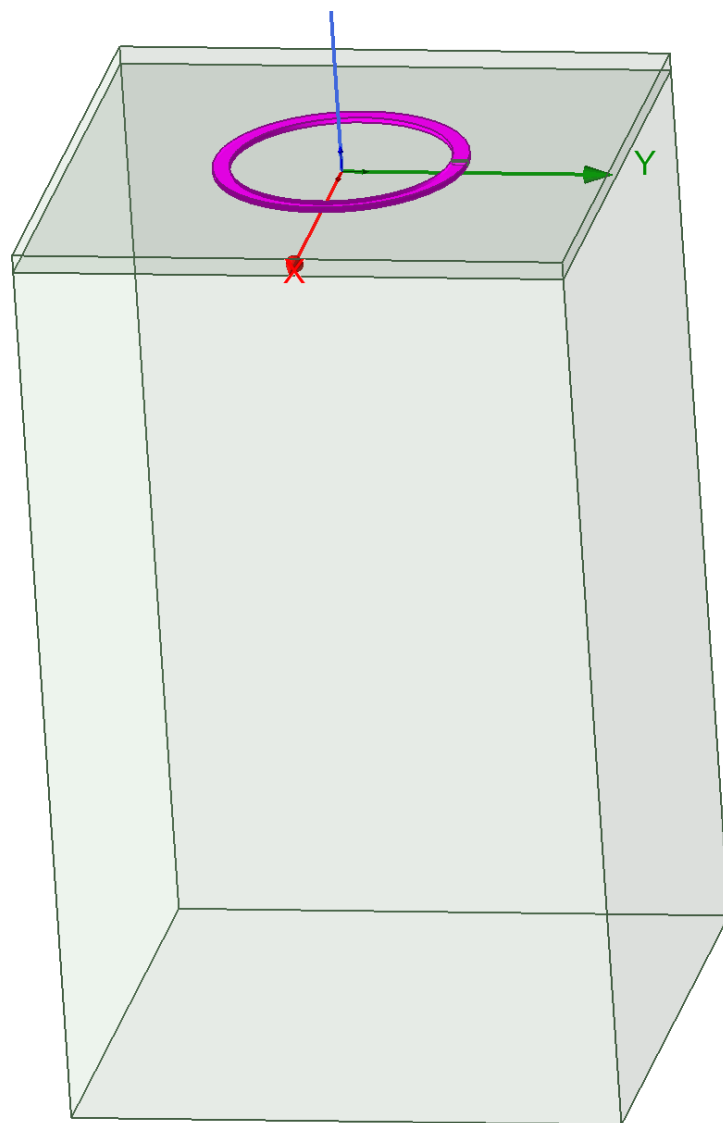
Η διαφορά αυτή οφείλεται προφανώς στη γεωμετρία τους καθώς το οκταγωνικό έχει πιο ομαλή διαδρομή και δεν έχει τόσο απότομες γωνίες όπως έχει το τετραγωνικό πηνίο. Αυτό σημαίνει λιγότερες απώλειες και καλύτερη κατανομή του ρεύματος στις υψηλές συχνότητες.

Άσκηση 3

Ερώτημα 3α) – Σχεδίαση Κυκλικού πηνίου 1 σπείρας

Τελική 3D γεωμετρία κυκλικού πηνίου 1 σπείρας στο HFSS, με υπόστρωμα πυριτίου, μονωτικό SiO_2 και πηνίο από χαλκό στο Metal 9.

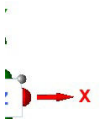
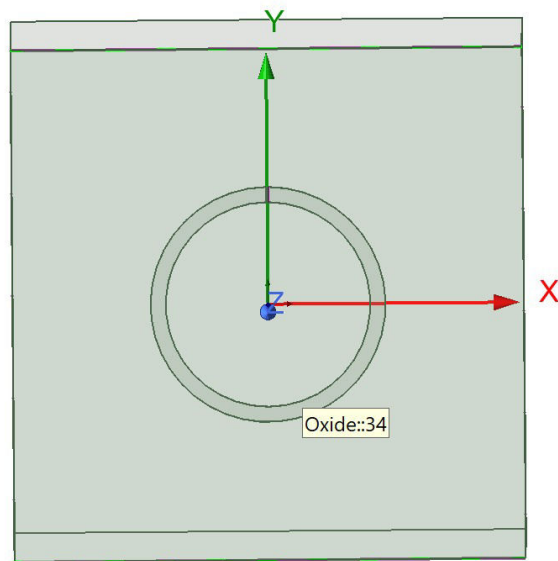




Γ

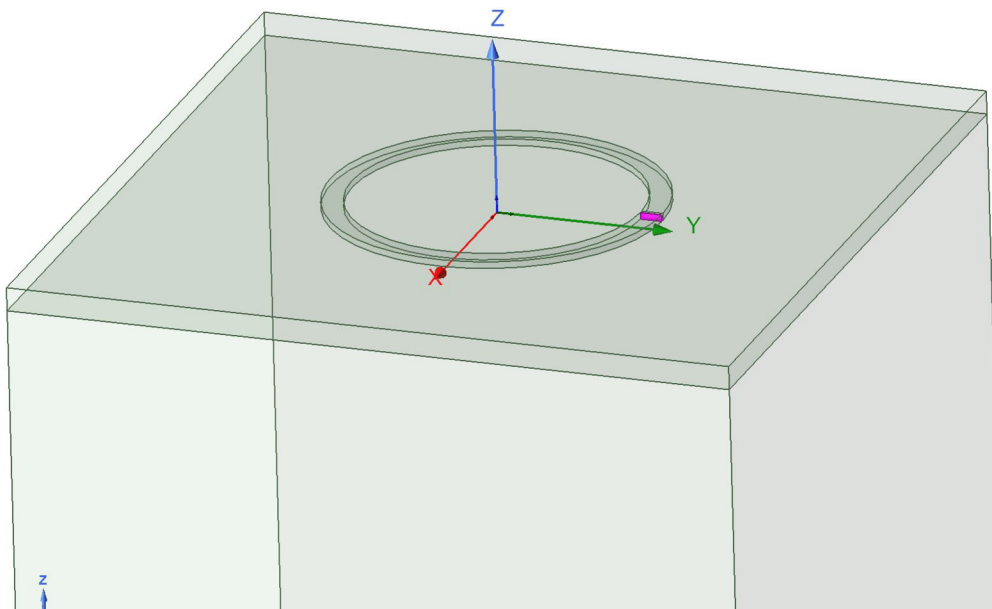
Κάτοψη - Όψη κυκλικού πηγίου

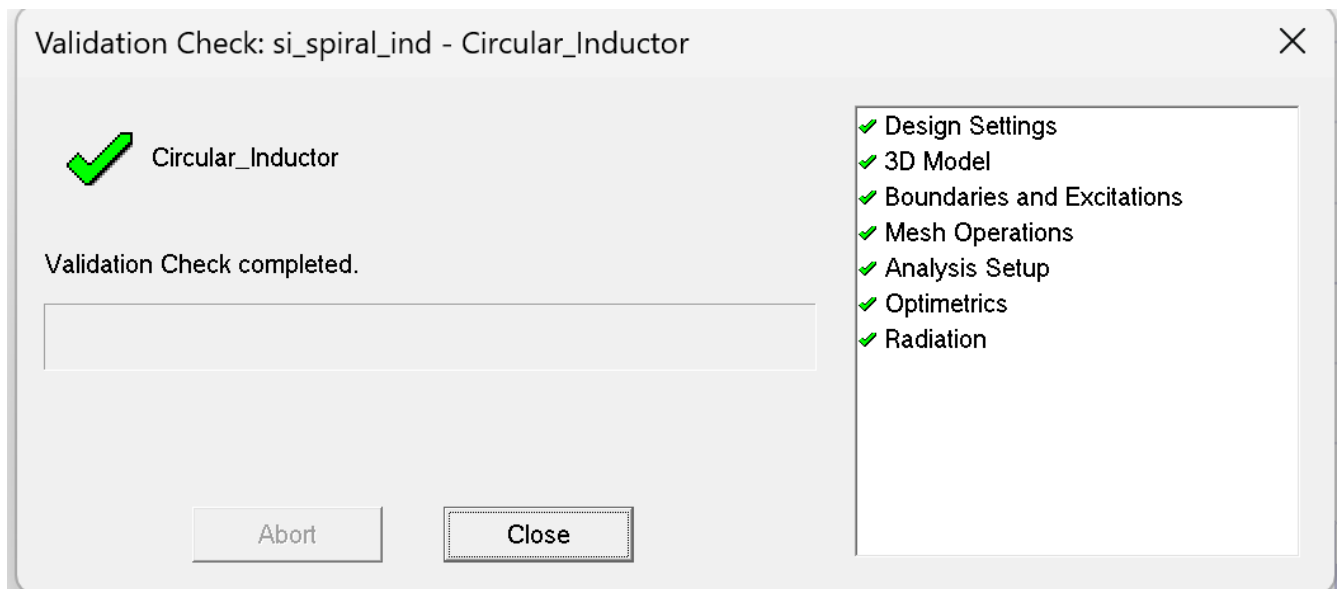
Κάτοψη κυκλικού πηνίου 1 σπείρας. Το πηνίο σχεδιάστηκε ως κυκλικός δακτύλιος με εξωτερική διάμετρο $D=170\ \mu\text{m}$ και πλάτος γραμμής $w=11\ \mu\text{m}$.



Validation Check

S1





Διαστάσεις

$D = 170\mu\text{m}$, $w = 11\mu\text{m}$.

Η εξωτερική ακτίνα είναι: $R_{out} = \frac{D}{2} = 85\mu\text{m}$, η εσωτερική ακτίνα είναι:

$$R_{inside} = R_{out} - w = 85 - 11 = 74\mu\text{m}.$$

Επομένως το κυκλικό πηνίο έχει:

Εξωτερική ακτίνα: $85\mu\text{m}$

Εσωτερική ακτίνα: $74\mu\text{m}$

Πλάτος γραμμής: $11\mu\text{m}$

Πάχος μετάλλου: $3.4\mu\text{m}$

Υλικό: Copper

Η σχεδίαση έγινε με boolean πράξεις στο HFSS. Αρχικά δημιουργήθηκε ένας εξωτερικός κύλινδρος ακτίνας $85\mu\text{m}$ από χαλκό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας δεύτερος εσωτερικός κύλινδρος ακτίνας $74\mu\text{m}$, ο οποίος αφαιρέθηκε από τον πρώτο με εντολή Subtract. Έτσι προκύπτει ο δακτύλιος.

Το πηνίο μπήκε στο Metal 9, με πάχος $3.4\mu\text{m}$. Η κάτω επιφάνεια του μετάλλου είναι στο $z = 5\mu\text{m}$ ενώ η πάνω στο $z = 5.1 + 3.4 = 8.5\mu\text{m}$.

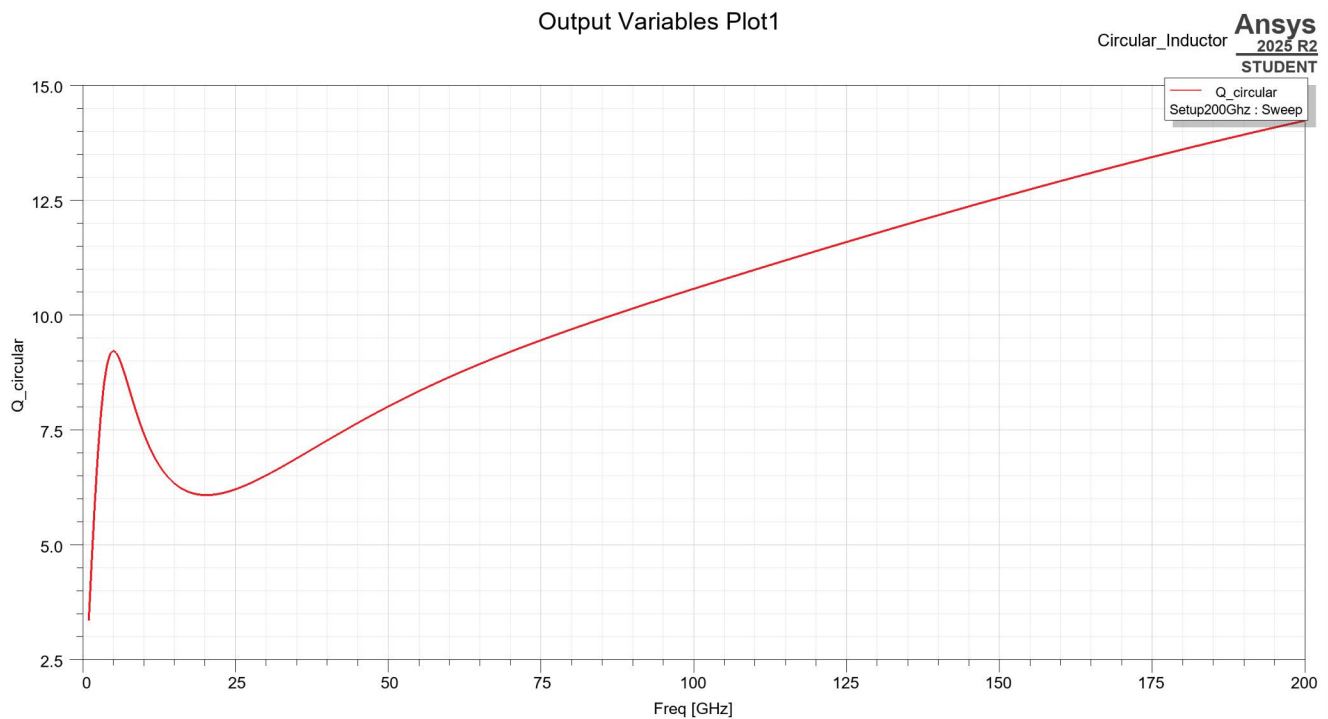
Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μικρό άνοιγμα στον κυκλικό δακτύλιο ώστε να έχω διάκενο, άκρα και να βάλω τα ports. Αυτό έγινε με ένα απλό box το οποίο πάλι με boolean πράξη αφαίρεσε το κομματάκι του διακένου.

Ερώτημα 3β) – Σύγκριση Κυκλικού, Τετραγωνικού και Οκταγωνικού Πηνίου ως προς τον συντελεστή ποιότητας Q

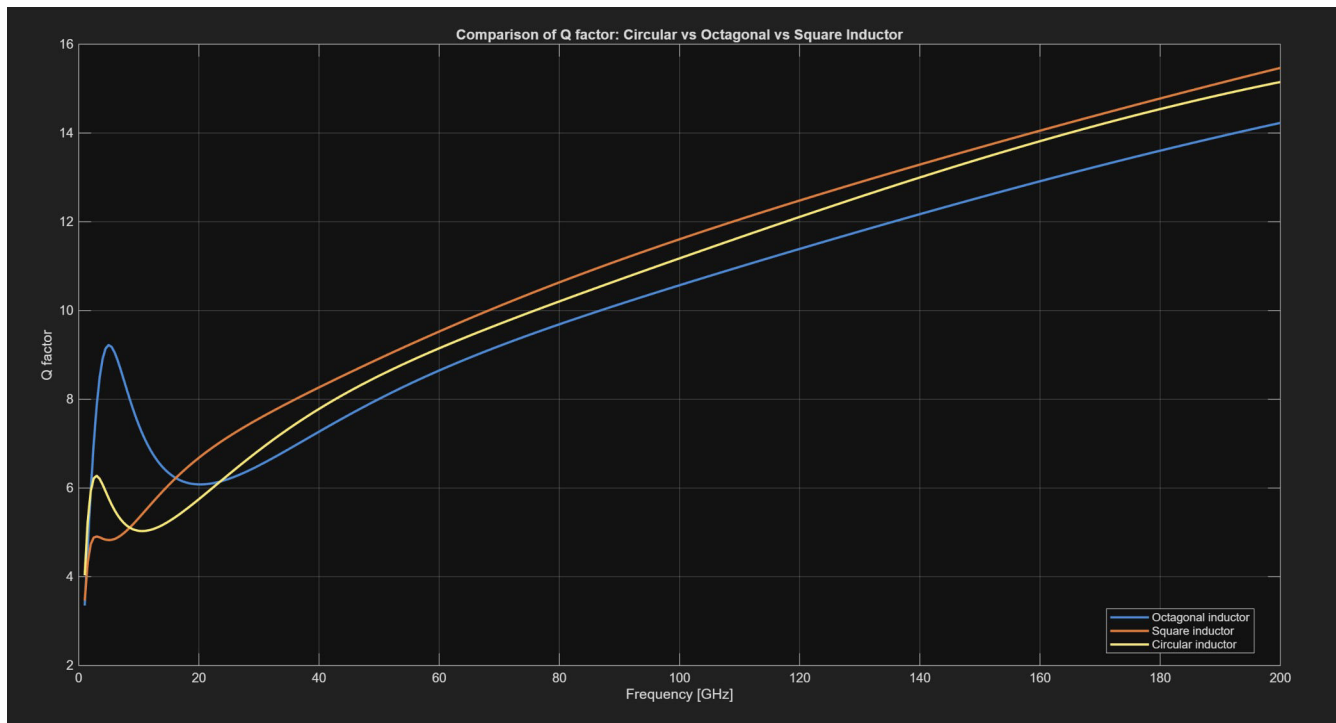
Σύγκριση του συντελεστή ποιότητας Q του κυκλικού, οκταγωνικού και τετραγωνικού πηνίου 1 σπείρας στο εύρος 1 GHz έως 200 GHz.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ίδια με εκείνη του ερωτήματος 2δ) με τους κώδικες και τα αρχεία για να βγάλουμε σε κοινό διάγραμμα.

HFSS Circular Inductor Q diagram



Matlab all in one



Σχολιασμός:

Από το κοινό διάγραμμα παρατηρούμε ότι και τα τρία πηνία παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, με τον συντελεστή ποιότητας Q να αυξάνεται όσο αυξάνει η συχνότητα.

Οι διαφορές μεταξύ των καμπυλών οφείλονται στην διαφορετική γεωμετρία. Το κυκλικό πηνίο αναμενόμενα θα έχει μια καλύτερη κατανομή ρεύματος επειδή δεν έχει γωνίες, ενώ το οκταγωνικό είναι μια ενδιάμεση λύση και τελευταίο έρχεται το τετραγωνικό με απότομες γωνίες.

Επομένως η γεωμετρία επηρεάζει τον συντελεστή ποιότητας και την απόδοση του πηνίου.